

Neraca Air Pulau Jawa per Kabupaten/Kota

Pasokan dan Kebutuhan Air Bulanan, Musim Kemarau Juni–Oktober, dan Tahun Kering 1997, 2015, 2019, dan 2023

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Oktober 2026

KOLOFON

JUDUL	Neraca Air Pulau Jawa per Kabupaten/Kota Pasokan dan Kebutuhan Air Bulanan, Musim Kemarau Juni–Oktober, dan Tahun Kering 1997, 2015, 2019, dan 2023
PENERBIT	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
DITUJUKAN KEPADA	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
DASAR PENYUSUNAN	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029
VERSI	Draf, Oktober 2026
TAHUN TERBIT	2026
BAHASA	Indonesia
BATAS DATA	27 Oktober 2026
FOTO SAMPUL	Bengawan Solo pada musim kemarau, Juli 2015. Wikimedia Commons, Crisco 1492, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengawan_Solo_River_during_dry_season,_2015-07-31_01.jpg
CARA MENGUTIP	Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). *Neraca Air Pulau Jawa per Kabupaten/Kota*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KATA PENGANTAR

Kekeringan di Pulau Jawa ditangani kab/kota demi kab/kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan status dan menyalurkan air bersih, lalu kejadiannya tercatat di Data dan Informasi Bencana Indonesia. Sampai kajian ini disusun, belum ada neraca air terbuka yang menunjukkan kab/kota mana yang kekurangan air pada musim kemarau dan berapa besar kekurangannya.

Kajian Neraca Air Pulau Jawa per Kabupaten/Kota mengisi celah itu dengan model. Pasokan air dihitung dari hujan dan penguapan 1991–2025, dialirkan mengikuti sungai ke kab/kota di bawahnya, lalu dibandingkan dengan kebutuhan empat sektor tiap bulan. Hasilnya disajikan untuk tahun biasa dan untuk empat tahun kering, termasuk 1997.

Semua angka dalam kajian ini adalah estimasi model. Aliran tahunan model sudah sejalan dengan dua model pembanding, tetapi aliran musim kemarau belum lolos validasi, dan data pos duga air serta operasi waduk belum kami terima. Peringkat kab/kota dalam buku ini kami pakai sebagai urutan pemeriksaan dan penyiapan; data lapangan Balai Besar Wilayah Sungai dan BPBD menjadi penentu akhir.

Saya meminta unit di lingkungan BNPB memakai kajian ini untuk menyusun daftar periksa kesiapan musim kemarau 2027 dan untuk meminta data yang diperlukan dari kementerian dan lembaga pemegangnya, sebagaimana diuraikan pada Bab 9.

Jakarta, Oktober 2026

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **vi**
Keputusan yang Diminta dan Akibatnya vii
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Pertanyaan yang Dijawab 1
1.2 Cara Membaca Angka 2
BAB 2 PENDEKATAN NERACA AIR DI INDONESIA **3**
2.1 Empat Pendekatan yang Berlaku 3
2.2 Daya Dukung Air Gaya Permen LH 17/2009 4
2.3 Posisi Kajian Ini 4
BAB 3 METODE DAN DATA **6**
3.1 Pasokan: Hujan, Penguapan, dan Limpasan 6
3.2 Aliran Antar-Kab/Kota 7
3.3 Kebutuhan Air 7
3.4 Skenario dan Label Keyakinan 8
BAB 4 PASOKAN AIR **9**
4.1 Neraca Pulau Jawa 9
4.2 Pembanding Pulau dan Muara 10
4.3 Aliran Antar-Kab/Kota 10
4.4 Surplus Lokal 11
BAB 5 KEBUTUHAN AIR PER SEKTOR **12**
5.1 Domestik 12
5.2 Irigasi 13
5.3 Ternak dan Industri 13
5.4 Proyeksi 2030 13
BAB 6 NERACA AIR PER KABUPATEN/KOTA **15**
6.1 Musim Kemarau Rata-Rata 15
6.2 Neraca Kemarau Andalan 16
6.3 Daya Dukung Air Gaya Permen LH 17/2009 18
BAB 7 TAHUN KERING 1997, 2015, 2019, DAN 2023 ..... **19**
7.1 Lima Skenario 19
7.2 Kab/Kota Paling Tertekan pada Iklim 1997 20
7.3 Arah Bias Tahun Kering 21
BAB 8 VALIDASI DAN KETERBATASAN **22**
8.1 Hasil Pemeriksaan 22

8.2 Peringkat Neraca dan Catatan Kejadian....23
8.3 Keterbatasan....23
BAB 9 IMPLIKASI BAGI PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN....25
9.1 Pemakaian yang Sah Sekarang....25
9.2 Data yang Harus Diminta....26
9.3 Pembaruan Berkala....27
DAFTAR PUSTAKA....28
LAMPIRAN....31
Lampiran A. Tabel Neraca per Kab/Kota....32
Lampiran B. Validasi Debit Muara....41
Lampiran C. Waduk, Transfer, dan Parameter Model....42
Lampiran D. Celah Data dan Permintaan Data....43

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menurut model neraca air kajian ini, Pulau Jawa menghasilkan air permukaan terbarukan sekitar 186 miliar m³ per tahun, dan kebutuhan konsumtif 2025 hanya sekitar 18% darinya. Air cukup dalam setahun tetapi kurang di sebagian kab/kota pada musim kemarau, ketika rasio pulau naik menjadi sekitar 32% pada Juni–Oktober dan 68 kab/kota kekurangan air pada sedikitnya satu dari lima tahun bila kebutuhan irigasi potensial dipenuhi. Aliran kemarau model belum lolos validasi, sehingga peringkat kab/kota dipakai sebagai daftar periksa kesiapan kemarau; peringkat itu belum cocok dengan catatan kejadian kekeringan DIBI, jadi dipasangkan dengan data penyaluran air bersih BPBD.

Temuan A.1: Air permukaan terbarukan Pulau Jawa sekitar 186 miliar m³ per tahun menurut model, rerata 1991–2025, selisih sekitar 5,9% dari angka BPS 2020 yang juga keluaran model; untuk tahun 2020 saja selisihnya sekitar 16,9%, di atas ambang 15%. (Estimasi model, Subbab 4.2)

Temuan A.2: Kebutuhan konsumtif 2025 sama dengan sekitar 18% limpasan tahunan dan sekitar 32% limpasan Juni–Oktober; neraca tahunan negatif hanya di dua kab/kota, keduanya kota pantai kecil. (Estimasi model, Bab 6)

Temuan B.1: 68 kab/kota punya neraca kemarau andalan negatif, artinya kekurangan air Juni–Oktober pada sedikitnya satu dari lima tahun bila kebutuhan irigasi potensial dipenuhi; Jawa Timur 28, Jawa Tengah 18, dan Jawa Barat 10. Nilai per kab/kota adalah indikasi urutan. (Estimasi model, Subbab 6.3)

Temuan B.2: Pada skenario iklim 1997 neraca Juni–Oktober negatif di 99 kab/kota, pada 2015 di 63, pada 2019 di 74, dan pada 2023 di 47. Bias model berbeda arah antartahun, sehingga keempat angka ini indikasi besarnya tekanan dan tidak menjadi batas atas atau batas bawah. (Estimasi model, Bab 7)

Temuan C.1: Aliran tahunan model di 12 muara sungai besar berada pada 0,69–1,31 kali GloFAS, tetapi median aliran Juni–Oktober sekitar 1,3 kali, di luar ambang 0,80–1,25. Kalibrasi dan validasi memakai GloFAS yang sama, dan belum ada data pos duga air. (Estimasi model, Bab 8)

Temuan C.2: Kebutuhan industri tidak terhitung di 44 kab/kota (seluruh DI Yogyakarta dan Jawa Timur serta Kepulauan Seribu), dan hanya satu dari enam angka tampungan waduk besar yang bersumber resmi. (Estimasi model dan celah data, Bab 8)

Keputusan yang diminta: KD-1 memakai peringkat neraca kemarau sebagai daftar periksa kesiapan musim kemarau 2027. Peringkat itu belum cocok dengan catatan kejadian kekeringan DIBI, jadi dipasangkan dengan data penyaluran air bersih BPBD. KD-2 meminta data pos duga air dan operasi waduk kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk validasi.

Keputusan yang Diminta dan Akibatnya

Kedua keputusan memakai kajian ini sesuai kekuatan angkanya. Peringkat kab/kota dipakai sebagai daftar periksa, belum sebagai volume kekurangan, dan validasi lawan pengukuran hanya bisa dilakukan dengan data yang dipegang Kementerian Pekerjaan Umum (Republik Indonesia, 2019b; Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, t.t.). Rincian rekomendasi ada di Bab 9.

Keputusan yang diminta dari Kepala BNPB

- KD-1. Memakai peringkat neraca kemarau andalan sebagai daftar periksa kesiapan musim kemarau 2027, dipasangkan dengan data penyaluran air bersih BPBD karena peringkat belum cocok dengan catatan kejadian kekeringan DIBI.
  a. Bila dipakai, BPBD di 68 kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif diminta memeriksa sumber air darurat dan rencana kontinjensi kekeringan sebelum Juni 2027, dan hasilnya membetulkan peringkat.
  b. Bila tidak, penyiapan kemarau 2027 tetap bertumpu pada catatan kejadian, yang tidak membedakan kekurangan air permukaan dari gangguan akses air rumah tangga.
- KD-2. Meminta data pos duga air dan operasi waduk kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
  a. Bila diminta dan diterima, label estimasi model dapat naik untuk aliran kemarau, dan kab/kota hilir waduk tidak lagi bergantung pada asumsi pelepasan rata.
  b. Bila tidak, angka kemarau per kab/kota tetap indikasi urutan pada pembaruan berikutnya.

ESTIMASI MODEL

sekitar 32%	**68** kab/kota	**16** kab/kota
beban air Juni–Oktober	neraca kemarau negatif	negatif kemarau rerata

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025
Estimasi model

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pendekatan neraca air di Indonesia dan perbedaannya dengan kajian ini, 2002–2026.....4
Tabel 3.1 Koefisien kebutuhan air dan parameter model, 2002–2026.....7
Tabel 4.1 Neraca air Pulau Jawa per tahun dan per musim kemarau, rerata iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025.....9
Tabel 4.2 Sepuluh kab/kota dengan surplus lokal tahunan terbesar, rerata iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025.....11
Tabel 5.1 Kebutuhan air Pulau Jawa per sektor, kebutuhan 2025 dan iklim 1991–2025.....12
Tabel 5.2 Sepuluh kab/kota dengan penurunan neraca tahunan terbesar dari 2025 ke 2030, iklim 1991–2025.....13
Tabel 6.1 Lima belas kab/kota dengan neraca kemarau andalan terendah, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025.....17
Tabel 6.2 Neraca air per provinsi di Pulau Jawa, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025.....17
Tabel 7.1 Neraca Juni–Oktober Pulau Jawa per skenario iklim, rerata 1991–2025 dan tahun kering 1997, 2015, 2019, 2023 dengan kebutuhan 2025.....19
Tabel 7.2 Lima belas kab/kota dengan neraca Juni–Oktober terendah pada iklim 1997 dan kebutuhan 2025.....20
Tabel 8.1 Hasil validasi model neraca air terhadap BPS 2020 dan GloFAS di dua belas muara, 1991–2025.....22
Tabel 8.2 Keterbatasan model neraca air dan akibatnya pada angka, versi pertama, Oktober 2026. 23
Tabel 9.1 Rekomendasi kajian neraca air Pulau Jawa untuk BNPB, 2026–2030.....26
Tabel A.1 Limpasan, aliran dari hulu, kebutuhan konsumtif, dan neraca tahunan, Juni–Oktober, kemarau andalan, serta iklim 1997 per kab/kota Pulau Jawa, 1991–2025 (juta m³).....32
Tabel A.2 Kebutuhan air per sektor per kab/kota Pulau Jawa, kebutuhan 2025 dan proyeksi 2030 (juta m³ per tahun).....37
Tabel B.1 Debit model dan GloFAS di dua belas muara sungai besar Pulau Jawa, rerata 1991–2024 (m³ per detik).....41
Tabel B.2 Rasio debit Juni–Oktober model terhadap GloFAS pada tahun kering 1997, 2015, 2019, dan 2023.....41
Tabel C.1 Waduk besar dan transfer antar-DAS dalam model neraca air, data 2005–2026.....42
Tabel C.2 Parameter model dan kebutuhan irigasi, versi pertama Oktober 2026.....42
Tabel D.1 Celah data neraca air Pulau Jawa dan pemegang datanya, Oktober 2026.....43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Limpasan lokal dan kebutuhan konsumtif bulanan Pulau Jawa, rerata 1991–2025 dan kebutuhan 2025.....10

Gambar 4.2 Pangsa aliran masuk dari kab/kota hulu dalam ketersediaan air tahunan, rerata 1991–2025.....11

Gambar 6.1 Kebutuhan konsumtif dibanding limpasan lokal Juni–Oktober per kab/kota, rerata 1991–2025 dan kebutuhan 2025.....16

Gambar 6.2 Neraca kemarau andalan per satuan luas kab/kota, persentil kedua puluh total Juni–Oktober, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025.....16

Gambar 6.3 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air gaya Permen LH 17/2009 per kab/kota, iklim 1991–2025 dan penduduk 2025.....18

Gambar 7.1 Kab/kota dengan neraca Juni–Oktober negatif per skenario iklim, rerata 1991–2025 dan tahun kering 1997, 2015, 2019, 2023.....20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Tabel Neraca per Kab/Kota.....32
Lampiran B. Validasi Debit Muara.....41
Lampiran C. Waduk, Transfer, dan Parameter Model.....42
Lampiran D. Celah Data dan Permintaan Data.....43

DAFTAR SINGKATAN

BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSN	Badan Standardisasi Nasional
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
DAS	Daerah Aliran Sungai
DDL	Daya Dukung Lingkungan Hidup
DI	Daerah Irigasi
DIBI	Data dan Informasi Bencana Indonesia
FAO	Food and Agriculture Organization
GloFAS	Global Flood Awareness System
KP	Kegiatan Prioritas
LH	Lingkungan Hidup
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
ONI	Oceanic Niño Index
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
POWER	Prediction Of Worldwide Energy Resources
PP	Peraturan Pemerintah
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Air
PU	Pekerjaan Umum
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen	Peraturan Menteri
SNI	Standar Nasional Indonesia
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
UU	Undang-Undang
WS	Wilayah Sungai

BAB 1

PENDAHULUAN

Mengapa BNPB membutuhkan neraca air per kabupaten/kota, dan pertanyaan apa yang dijawab neraca ini? Seberapa kuat angkanya, dan bagaimana membacanya?

Ringkasan bab

Temuan:

- Kajian ini menghitung pasokan dan kebutuhan air untuk 119 kab/kota di enam provinsi Pulau Jawa per bulan, dengan iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025 serta proyeksi 2030.
- Semua angka neraca berlabel estimasi model. Aliran tahunan model cocok dengan pembanding global di dua belas muara, tetapi aliran Juni–Oktober belum lolos validasi, sehingga angka kemarau per kab/kota dibaca sebagai urutan.

Angka kunci:

- sekitar 186 miliar m³ per tahun air permukaan terbarukan Pulau Jawa per tahun menurut model, rerata 1991–2025 (Pantau Bencana, 2026c).
- sekitar 160 juta jiwa penduduk Pulau Jawa 2025 yang kebutuhan domestiknya dihitung (WorldPop, 2025; Badan Pusat Statistik [BPS], 2026d).

Rekomendasi: 03, 01

Kekeringan di Pulau Jawa ditangani per kab/kota, sedangkan data air tersedia per wilayah sungai atau per pulau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status dan menyalurkan air bersih di tingkat kab/kota. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian kekeringan di tingkat yang sama (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], t.t.-a). Neraca air resmi yang terbuka untuk Jawa berupa satu angka pulau: Badan Pusat Statistik (BPS) mengutip ketersediaan air permukaan sekitar 176.000 juta m³ per tahun dari model satelit (BPS, 2020; Radhika dkk., 2017). Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kementerian Pekerjaan Umum menghitung neraca per wilayah sungai (WS) dan tidak memecahnya ke kab/kota (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, t.t.).

1.1 Pertanyaan yang Dijawab

Kajian ini menjawab tiga pertanyaan untuk 119 kab/kota. Pertama, berapa air permukaan yang tersedia tiap bulan, termasuk air yang mengalir masuk dari kab/kota hulu. Kedua, berapa kebutuhan domestik, irigasi, ternak, dan industri pada bulan yang sama. Ketiga, kab/kota mana yang kekurangan air pada musim kemarau Juni–Oktober, baik pada tahun biasa maupun pada empat tahun kering 1997, 2015, 2019, dan 2023. Jawaban ketiga menjadi bahan prioritas penyiapan air darurat dan rencana kontinjensi kekeringan, kewenangan yang diatur UU 24/2007 (Republik Indonesia, 2007).

Lingkup dan pilihan musim mengikuti keputusan pemilik kajian tanggal 26 Oktober 2026. Musim kemarau ditetapkan Juni sampai Oktober (lima bulan), kebutuhan dihitung untuk 2025 dan proyeksi 2030, dan tahun 1997 dimasukkan sebagai tahun El Niño terkuat dalam periode data. Aliran balik irigasi dihitung 30%, dan waduk besar serta Saluran Tarum Barat ke Jakarta dimasukkan sebagai tabel

bersumber (Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026). Kebutuhan industri memakai tenaga kerja industri besar dan sedang dari BPS (BPS, 2026e).

1.2 Cara Membaca Angka

Satu angka neraca kab/kota adalah air tersedia dikurangi kebutuhan konsumtif. Air tersedia sama dengan limpasan yang terbentuk di kab/kota itu ditambah aliran sungai yang masuk dari kab/kota hulu sesudah dipakai di hulu. Kebutuhan konsumtif sama dengan kebutuhan domestik dan ternak serta industri, ditambah kebutuhan irigasi yang dikurangi aliran balik 30%. Nilai negatif berarti kekurangan. Neraca termasuk air yang hanya lewat, sehingga neraca dua kab/kota tidak boleh dijumlahkan; untuk peringkat surplus kajian ini memakai limpasan lokal dikurangi kebutuhan (Subbab 4.4).

Neraca kemarau andalan adalah persentil kedua puluh dari total neraca Juni–Oktober tiap tahun selama 1991–2025. Kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif kekurangan air pada sedikitnya satu dari lima tahun. Kebutuhan irigasi di dalamnya adalah kebutuhan potensial gaya Kriteria Perencanaan Irigasi KP-01, sekitar 40% dari angka standar 1 liter per detik per hektare (Badan Standardisasi Nasional [BSN], 2002), dan berbeda dengan air yang benar-benar dipasok.

> **Catatan**
> Label estimasi model berlaku untuk semua angka neraca sampai validasi lawan pengukuran pos duga air tersedia. Pembanding yang dipakai, yaitu Global Flood Awareness System (GloFAS) dan angka BPS 2020, sendiri juga keluaran model (Copernicus Emergency Management Service, 2026; BPS, 2020). Bab 8 merinci apa yang lolos dan apa yang belum.

Buku ini disusun dalam sembilan bab. Bab 2 membandingkan pendekatan neraca air yang berlaku di Indonesia, Bab 3 menguraikan metode dan data, Bab 4 dan Bab 5 menyajikan pasokan dan kebutuhan, Bab 6 neraca per kab/kota, Bab 7 tahun kering, Bab 8 keterbatasan dan validasi, dan Bab 9 implikasi bagi penanggulangan bencana kekeringan. Tabel lengkap 119 kab/kota ada di Lampiran A.

BAB 2

PENDEKATAN NERACA AIR DI INDONESIA

Pendekatan neraca air apa yang sudah berlaku di Indonesia, apa yang diukur masing-masing, dan di mana posisi kajian ini di antara pendekatan itu?

Ringkasan bab

Temuan:

- Empat pendekatan resmi atau setengah resmi menghitung neraca air di Indonesia; tidak satu pun menyajikan neraca bulanan per kab/kota dengan aliran masuk dari hulu.
- Daya dukung air gaya Permen LH 17/2009 menetapkan kebutuhan 1.600 m³ per kapita per tahun dan tidak memuat musim maupun aliran dari hulu, sehingga kajian ini memakainya hanya sebagai pembanding.

Angka kunci:

- sekitar 176.000 juta m³ per tahun air permukaan Pulau Jawa per tahun menurut BPS 2020, angka model satelit 2003–2015 (BPS, 2020; Radhika dkk., 2017).

Rekomendasi: 03

Standar Nasional Indonesia (SNI) Neraca Sumber Daya Air 2002 menjadi dasar teknis neraca sumber daya air spasial yang paling terbuka. Standar terbitan Badan Standardisasi Nasional (BSN) itu memuat koefisien kebutuhan domestik 120 liter per kapita per hari untuk perkotaan dan 60 liter per kapita per hari untuk perdesaan, kebutuhan ternak per ekor, dan kebutuhan irigasi 1 liter per detik per hektare (BSN, 2002). Bagian kelima standar itu memakai bak lengas tanah bulanan cara Thornthwaite dan Mather untuk memecah hujan menjadi limpasan dan simpanan (Thornthwaite & Mather, 1957). Penggantinya, SNI Neraca Sumber Daya Alam 2015, tidak tersedia terbuka; penyusun belum membuka teksnya, sehingga kajian ini memakai koefisien 2002 (BSN, 2015).

2.1 Empat Pendekatan yang Berlaku

Keempat pendekatan berbeda pada unit dan langkah waktunya serta pada perlakuan aliran dari hulu (Tabel 2.1). Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) menghitung neraca per wilayah sungai (WS) dengan debit andalan dan waduk yang dioperasikan, kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum menurut UU 17/2019 dan PP 30/2024 (Republik Indonesia, 2019b, 2024c; Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, t.t.). Penetapan WS sendiri diatur Permen PUPR 04/PRT/M/2015 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015a). Daya dukung air dalam Permen LH 17/2009 membandingkan ketersediaan dan kebutuhan tahunan per wilayah administrasi (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009). Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan satu angka ketersediaan air permukaan per pulau (BPS, 2020).

Tabel 2.1 Pendekatan neraca air di Indonesia dan perbedaannya dengan kajian ini, 2002–2026

PENDEKATAN	UNIT DAN LANGKAH WAKTU	INTI HITUNGAN	BEDA DENGAN KAJIAN INI
SNI Neraca Sumber Daya Air 2002	daerah aliran sungai (DAS) atau wilayah administrasi; tahunan, bak lengas bulanan	pasokan dikurangi pemanfaatan dengan koefisien kebutuhan	kajian ini memakai koefisiennya dan menambah aliran antar-kab/kota
Permen LH 17/2009	wilayah administrasi; tahunan	ketersediaan dari koefisien limpasan dan hujan lawan penduduk dikali kebutuhan layak	tanpa musim dan tanpa aliran dari hulu; dipakai sebagai pembanding
Pola dan Rencana PSDA	wilayah sungai; langkah waktu menurut dokumen tiap WS	debit andalan lawan kebutuhan per simpul, waduk dioperasikan	lebih rinci untuk waduk tetapi tidak per kab/kota; belum tersedia digital bagi kajian ini
BPS 2020	pulau; tahunan	ketersediaan air permukaan dari model satelit	satu angka pulau; dipakai sebagai pembanding total
Kajian ini	kab/kota; bulanan 1991–2025	bak lengas tanah per sel, penelusuran aliran per sub-DAS, kebutuhan empat sektor	label estimasi model sampai divalidasi lawan pos duga air

Sumber: SNI Neraca Sumber Daya Air 2002; Permen LH 17/2009; UU 17/2019; BPS 2020; analisis kajian ini **Resmi**

2.2 Daya Dukung Air Gaya Permen LH 17/2009

Permen LH 17/2009 menyatakan status daya dukung air surplus bila ketersediaan melebihi kebutuhan dan defisit bila sebaliknya, tanpa ambang rasio. Ketersediaan dihitung dari koefisien limpasan tertimbang dikali hujan tahunan dan luas; kebutuhan dihitung dari jumlah penduduk dikali 1.600 m³ per kapita per tahun, angka kebutuhan hidup layak (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009). Kajian ini menghitung status gaya peraturan itu dengan limpasan lokal model sebagai ketersediaan, sehingga hasilnya berbeda dengan status yang ditetapkan daerah dan tidak menjadi status resmi (Subbab 6.3).

Kebutuhan hidup layak per kapita dalam peraturan itu jauh di atas kebutuhan domestik. Angka 1.600 m³ per kapita per tahun sama dengan dua kali kebutuhan domestik dan pangan, sedangkan kebutuhan domestik SNI untuk penduduk perkotaan 120 liter per kapita per hari (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009; BSN, 2002). Status defisit gaya Permen LH 17/2009 karena itu lebih mudah tercapai daripada neraca kajian ini, yang memakai kebutuhan sektor per bulan.

2.3 Posisi Kajian Ini

Kajian ini tidak menggantikan neraca Pola PSDA dan tidak menetapkan status daya dukung. Kajian ini menyusun neraca bulanan per kab/kota dari data global dan nasional yang terbuka: hujan CHIRPS, meteorologi National Aeronautics and Space Administration (NASA) Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER), batas daerah aliran sungai (DAS) tingkat sub-DAS dari HydroBASINS, dan debit pembanding Global Flood Awareness System (GloFAS) (Climate Hazards Center, University of

California Santa Barbara, 2026; NASA Langley Research Center, 2026; HydroSHEDS, 2026; Copernicus Emergency Management Service, 2026). Kekuatannya ada pada cakupan seragam 119 kab/kota dan seri 35 tahun; kelemahannya ada pada tidak adanya pengukuran lapangan, yang diuraikan di Bab 8.

Indikator kekeringan meteorologi berbasis satelit untuk Pulau Jawa sudah diterbitkan, tetapi indikator itu dibangun dari hujan dan tidak menghitung kebutuhan air (Siswanto dkk., 2022). Neraca kajian ini menambahkan sisi kebutuhan dan aliran antarwilayah, sehingga kab/kota yang kering secara meteorologi tetapi menerima aliran besar dari hulu terbaca berbeda dengan kab/kota yang bergantung pada limpasannya sendiri.

BAB 3

METODE DAN DATA

Bagaimana pasokan, aliran antar-kab/kota, dan kebutuhan dihitung, data apa yang dipakai, dan asumsi apa yang menentukan hasilnya?

Ringkasan bab

Temuan:

- Pasokan dihitung per sel iklim dengan bak lengas tanah bulanan, lalu dialirkan melalui 555 bagian daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir dan dibagi ke kab/kota menurut luas irisan.
- Dua parameter tampungan dipilih dengan data tahun kering; pilihan itu menjaga aliran kemarau tahun kering tetap ada, dengan harga aliran Juni–Oktober rerata yang belum lolos ambang validasi.

Angka kunci:

- 1.308 sel kisi iklim sepersepuluh derajat yang menyentuh kab/kota Jawa, dengan seri 35 tahun (Climate Hazards Center, University of California Santa Barbara, 2026; NASA Langley Research Center, 2026).

Rekomendasi: 04, 05

Neraca tiap kab/kota tiap bulan mengikuti persamaan hujan dikurangi evapotranspirasi aktual, dikurangi aliran keluar, ditambah aliran masuk, dikurangi pemakaian, sama dengan perubahan simpanan. Bentuk ini sama dengan neraca sumber daya air spasial SNI Neraca Sumber Daya Air 2002, dengan langkah bulanan dan aliran antarwilayah yang ditelusuri (BSN, 2002). Konservasi massa diperiksa tiap kali model dijalankan: hujan habis menjadi evapotranspirasi dan aliran keluar sesudah pemakaian, ditambah perubahan simpanan, dengan galat di bawah sepersepuluh persen (Pantau Bencana, 2026c).

3.1 Pasokan: Hujan, Penguapan, dan Limpasan

Hujan bulanan diambil dari CHIRPS dan evapotranspirasi acuan dihitung dengan rumus Penman-Monteith Food and Agriculture Organization (FAO) dari data National Aeronautics and Space Administration (NASA) Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER). CHIRPS menggabungkan pengamatan satelit dan stasiun pada kisi halus (Climate Hazards Center, University of California Santa Barbara, 2026; Funk dkk., 2015). Evapotranspirasi acuan dihitung dari suhu, radiasi, kelembapan, dan angin bulanan di 88 titik kisi setengah derajat (NASA Langley Research Center, 2026; Allen dkk., 1998). Rancangan awal memakai satu sumber, yaitu reanalisis ERA5-Land lewat Open-Meteo; sumber itu tidak menyediakan hujan ERA5-Land untuk Jawa dan dibatasi kuota, sehingga ERA5 dipakai sebagai pembanding di DI Yogyakarta (Open-Meteo, 2026).

Tiap sel memakai bak lengas tanah dengan kapasitas air tersedia 130 mm dan koefisien tanaman 1. Evapotranspirasi aktual turun ketika lengas tanah berkurang, dan surplus bak menjadi limpasan. Surplus dibagi ke aliran langsung dan aliran dasar; aliran dasar melewati tampungan linear dengan pecahan 0,6 dan waktu tinggal 2 bulan, supaya sungai tidak kering seketika ketika hujan berhenti (Thornthwaite & Mather, 1957; Allen dkk., 1998).

3.2 Aliran Antar-Kab/Kota

Batas daerah aliran sungai (DAS) tingkat sub-DAS diambil dari HydroBASINS level sembilan: 534 sub-DAS sub-DAS di Pulau Jawa dengan luas rerata 248 km². Tiap sub-DAS diiris dengan batas kab/kota dan sel iklim lewat kisi sampel seperseratus derajat, dan rantai hilirnya diikuti sampai laut (HydroSHEDS, 2026; Lehner & Grill, 2013). Celah pantai tanpa sub-DAS dialirkan langsung ke laut. Aliran sebulan dianggap sampai di muara pada bulan yang sama, karena waktu tempuh sungai di Jawa lebih pendek dari sebulan.

Pemakaian di hulu mengurangi aliran yang sampai ke hilir. Air yang dipakai kab/kota hulu tidak tersedia lagi bagi kab/kota di bawahnya, kecuali aliran balik irigasi 30%. Sub-DAS yang terbelah dua kab/kota membagi alirannya menurut pecahan luas. Kota kecil yang lebih sempit dari satu sub-DAS menerima air menurut pecahan luasnya terhadap sungai yang melintas, sehingga angkanya kasar; 32 kab/kota ditandai demikian di tabel.

Lima sistem waduk besar dan Saluran Tarum Barat dimasukkan sebagai tabel bersumber. Waduk menahan air ketika aliran masuk melebihi pelepasan sasaran, yaitu rerata aliran tanpa waduk, dan melepasnya ketika aliran turun. Saluran Tarum Barat mengalirkan 6.200 liter per detik dari sistem Jatiluhur ke kota-kota DKI Jakarta (Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026). Hanya satu angka tampungan waduk yang bersumber resmi, yaitu Kedung Ombo (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, 2021); sumber tiap baris ada di Lampiran C.

3.3 Kebutuhan Air

Kebutuhan dihitung untuk empat sektor dengan koefisien yang sumbernya tercatat (Tabel 3.1). Penduduk 2025 dan 2030 diambil dari WorldPop yang disesuaikan dengan Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) per provinsi, dan pangsa penduduk perkotaan dari tabel BPS yang sama (WorldPop, 2025; BPS, 2026d, 2026b). Ternak dihitung dari populasi BPS 2024, dan industri dari tenaga kerja industri besar dan sedang (BPS, 2026c, 2026e). Kebutuhan irigasi bulanan dihitung dari luas irigasi permukaan Permen PUPR 14/PRT/M/2015 dengan pola tanam padi, padi, palawija (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015b; Kementerian Pekerjaan Umum, 2013).

Tabel 3.1 Koefisien kebutuhan air dan parameter model, 2002–2026

BESARAN	NILAI	KEYAKINAN	SUMBER
Domestik perkotaan (liter/kapita/hari)	120	Resmi	SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 bagian 5
Domestik perdesaan (liter/kapita/hari)	60	Resmi	SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 bagian 5
Sapi dan kerbau (liter/ekor/hari)	40	Resmi	SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 Tabel 4
Kambing dan domba (liter/ekor/hari)	5	Resmi	SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 Tabel 4
Unggas (liter/ekor/hari)	0,6	Resmi	SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 Tabel 4
Industri (liter/pekerja/hari)	500	Asumsi kebijakan	pedoman Kementerian PU 2005, dikutip sekunder
Efisiensi irigasi	65%	Asumsi kebijakan	gaya KP-01, parameter kajian ini
Aliran balik irigasi	30%	Asumsi kebijakan	keputusan pemilik kajian, 26 Oktober 2026
Kapasitas air tersedia tanah (mm)	130	Asumsi kebijakan	parameter kajian ini
Waktu tinggal aliran dasar (bulan)	2	Asumsi kebijakan	kalibrasi GloFAS, Bab 8

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: SNI Neraca Sumber Daya Air 2002; FAO-56; Permen LH 17/2009; parameter model kajian ini

Kebutuhan irigasi gaya KP-01 adalah kebutuhan potensial. Angka itu menganggap seluruh luas irigasi permukaan ditanami sesuai pola dengan efisiensi 65%, tanpa memeriksa apakah air benar-benar diberikan. Untuk Pulau Jawa hasilnya sekitar 40% dari pembanding SNI 1 liter per detik per hektare (BSN, 2002). Kebutuhan konsumtif 2030 hanya menambah pertumbuhan penduduk domestik menurut proyeksi BPS berbasis Sensus Penduduk 2010; kebutuhan sektor lain tetap 2025 (BPS, 2026d).

3.4 Skenario dan Label Keyakinan

Lima skenario iklim dipakai: rerata 1991–2025 dan empat tahun kering 1997, 2015, 2019, dan 2023. Skenario tahun kering memakai hujan dan penguapan tahun itu dengan kebutuhan 2025, sehingga menjawab pertanyaan berapa kekurangan bila iklim tahun itu berulang hari ini. Musim kemarau Juni–Oktober menyumbang sekitar 16% limpasan tahunan rerata (Pantau Bencana, 2026c).

Label estimasi model menempel pada tiap angka neraca, dan angka yang bersandar pada asumsi diberi label asumsi kebijakan. Koefisien SNI dan batas wilayah berlabel resmi. Data kosong tetap kosong: kab/kota tanpa data industri tidak diberi nol, dan tanda † di tabel menunjukkan kebutuhan industrinya tidak dihitung (BPS, 2026e).

BAB 4

PASOKAN AIR

Berapa air permukaan yang terbentuk di Pulau Jawa, kapan air itu tersedia, dan kab/kota mana yang bergantung pada aliran dari hulu?

Ringkasan bab

Temuan:

- Dari hujan sekitar 341.000 juta m³ per tahun, sekitar 45% kembali ke udara sebagai evapotranspirasi dan sisanya menjadi limpasan sekitar 186 miliar m³ per tahun.
- Juni–Oktober hanya menyumbang sekitar 16% limpasan tahunan.
- Kab/kota hilir sungai besar menerima sebagian besar airnya dari hulu: aliran masuk menyumbang sekitar 79% ketersediaan tahunan Kabupaten Indramayu.

Angka kunci:

- sekitar 5,9% selisih limpasan rerata model dengan angka BPS 2020 (BPS, 2020).

Rekomendasi: 03

Pulau Jawa menerima hujan sekitar 341.000 juta m³ per tahun menurut CHIRPS, rerata 1991–2025 pada luas 132.499 km² (Climate Hazards Center, University of California Santa Barbara, 2026). Evapotranspirasi aktual model mengembalikan sekitar 155.000 juta m³ per tahun ke udara, dan limpasan lokal yang menjadi air permukaan terbarukan sebesar sekitar 186.000 juta m³ per tahun (Tabel 4.1). Limpasan ini mencakup aliran langsung dan aliran dasar; air tanah dalam tidak dihitung sebagai pasokan (Pantau Bencana, 2026c).

Evapotranspirasi menyerap sekitar 45% hujan (NASA Langley Research Center, 2026).

4.1 Neraca Pulau Jawa

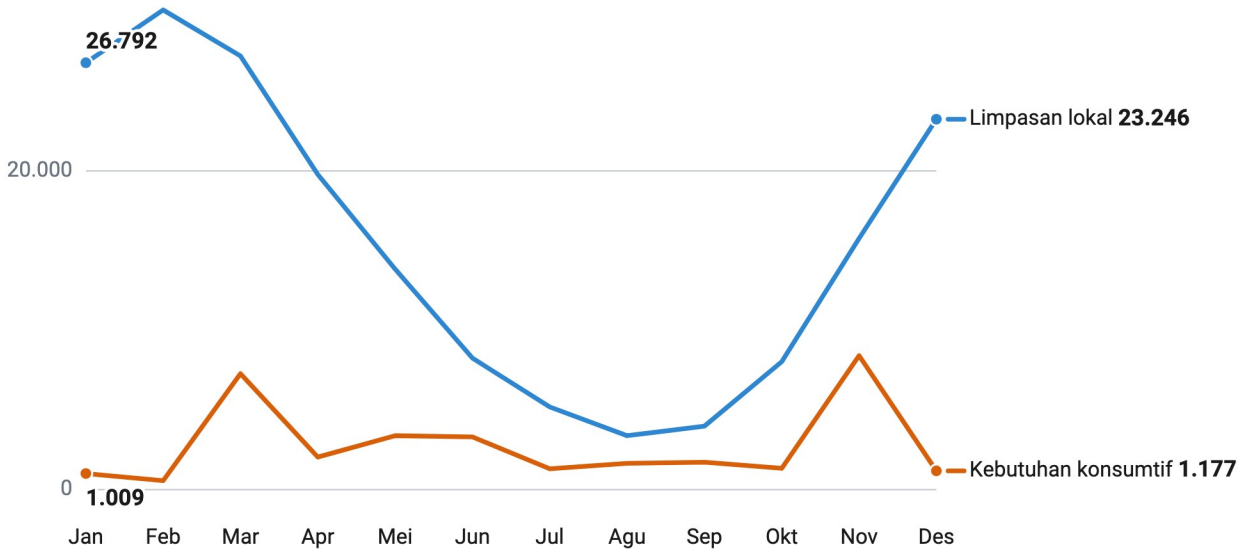
Tabel 4.1 Neraca air Pulau Jawa per tahun dan per musim kemarau, rerata iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025

BESARAN	NILAI (juta m³)
Hujan	sekitar 341.000
Evapotranspirasi aktual	sekitar 155.000
Limpasan lokal (air permukaan terbarukan)	sekitar 186.000
Limpasan Juni–Oktober	sekitar 29.000
Kebutuhan kotor empat sektor	sekitar 44.000
Kebutuhan konsumtif	sekitar 33.000
Kebutuhan konsumtif Juni–Oktober	sekitar 9.300

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

Limpasan memuncak pada Januari sampai Maret dan turun ke titik terendah pada Agustus (Gambar 4.1). Kebutuhan konsumtif bulanan bergerak dengan pola tanam: naik pada bulan penyiapan lahan dan rendah pada puncak musim hujan, ketika hujan efektif menutup sebagian kebutuhan padi. Pada Juni–Oktober limpasan Pulau Jawa sekitar 29.000 juta m³, atau sekitar 16% limpasan tahunan (Pantau Bencana, 2026c).

Gambar 4.1 Limpasan lokal dan kebutuhan konsumtif bulanan Pulau Jawa, rerata 1991–2025 dan kebutuhan 2025



Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

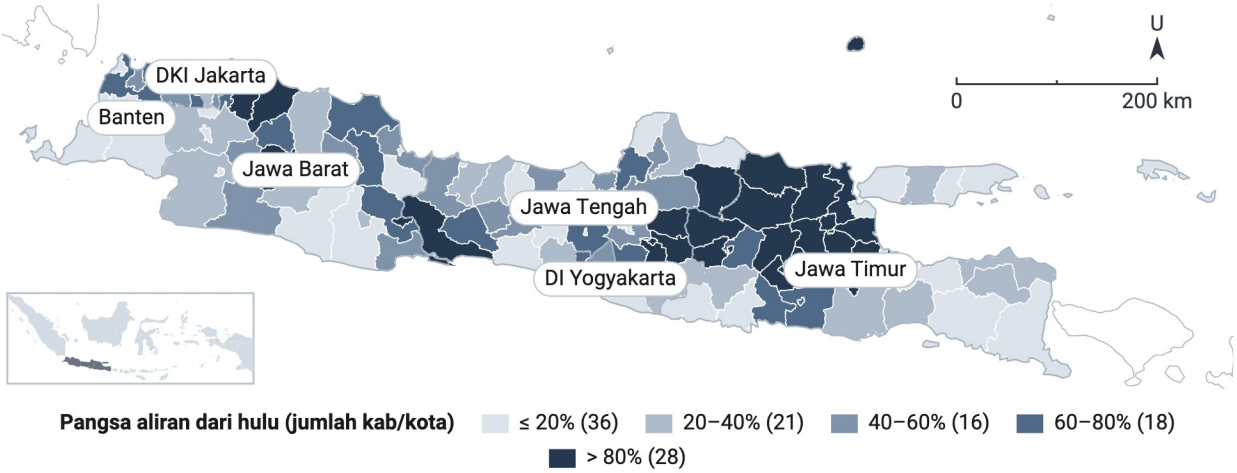
4.2 Pembanding Pulau dan Muara

Limpasan rerata model berselisih sekitar 5,9% dari ketersediaan air permukaan Jawa sekitar 176.000 juta m³ per tahun yang dikutip Badan Pusat Statistik (BPS) 2020. Angka BPS berasal dari model hujan-limpasan berbasis satelit periode 2003–2015, sehingga kedua angka sama-sama model dan tidak ada yang menjadi pengukuran (BPS, 2020; Radhika dkk., 2017). Untuk tahun 2020 saja limpasan model berselisih sekitar 16,9% dari angka BPS, di atas ambang 15%, kemungkinan karena 2020 tahun basah. Aliran tahunan model di 12 muara sungai besar berada pada 0,69–1,31 kali debit Global Flood Awareness System (GloFAS), dengan median sekitar 1,0. GloFAS versi 4 adalah model hidrologi global yang dikelola Copernicus Emergency Management Service (Copernicus Emergency Management Service, 2026; Harrigan dkk., 2020). Parameter tampungan model dikalibrasi ke GloFAS di muara yang sama, sehingga kecocokan ini menunjukkan konsistensi antara dua model dan tidak menjadi uji independen; rincian ada di Bab 8.

4.3 Aliran Antar-Kab/Kota

Ketersediaan air kab/kota hilir sebagian besar berasal dari hulu (Gambar 4.2). Pangsa aliran masuk dihitung sebagai aliran dari kab/kota hulu dibagi limpasan lokal ditambah aliran masuk itu. Di Kabupaten Indramayu pangsa itu sekitar 79%, sedangkan Kota Surabaya hampir tidak menerima aliran dari kab/kota lain dalam penelusuran daerah aliran sungai (DAS) ini, sehingga kekurangan kemaraunya dihitung dari limpasan setempat (Pantau Bencana, 2026c). Kab/kota seperti ini menanggung akibat pemakaian dan operasi waduk di hulu, sehingga kekurangannya ditangani bersama kab/kota hulu dan pengelola wilayah sungai.

Gambar 4.2 Pangsa aliran masuk dari kab/kota hulu dalam ketersediaan air tahunan, rerata 1991–2025



Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, penelusuran aliran HydroBASINS level sembilan dan model neraca air kajian ini **Estimasi model**

4.4 Surplus Lokal

Peringkat surplus memakai limpasan lokal dikurangi kebutuhan konsumtif, karena neraca kab/kota hilir memuat air yang hanya lewat (Tabel 4.2). Delapan dari sepuluh kab/kota dengan surplus lokal terbesar berada di Jawa Barat dan Banten, dan dua lainnya adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Malang (Pantau Bencana, 2026c). Surplus ini mengalir ke hilir dan menjadi pasokan kab/kota lain, sehingga tidak berarti air menganggur.

Tabel 4.2 Sepuluh kab/kota dengan surplus lokal tahunan terbesar, rerata iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025

NO	KAB/KOTA	PROVINSI	LIMPASAN LOKAL (juta m³)	KONSUMTIF (juta m³)	SURPLUS LOKAL (juta m³)	PANGSA ALIRAN HULU (%)
1	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	8.621	399	8.222	27
2	Kab. Cianjur	Jawa Barat	7.645	357	7.288	59
3	Kab. Lebak	Banten	7.560	364	7.196	13
4	Kab. Bogor	Jawa Barat	7.175	506	6.669	29
5	Kab. Garut	Jawa Barat	5.886	216	5.670	10
6	Kab. Pandeglang	Banten	5.616	372	5.244	18
7	Kab. Tasikmalaya	Jawa Barat	5.652	450	5.202	13
8	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	4.578	420	4.159	82
9	Kab. Ciamis	Jawa Barat	3.255	207	3.048	71
10	Kab. Malang †	Jawa Timur	3.628	587	3.040	26

Legenda: angka dalam bulatan navy = peringkat

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

Catatan: † kebutuhan industri tidak dihitung (data BPS tidak tersedia).

BAB 5

KEBUTUHAN AIR PER SEKTOR

Berapa kebutuhan air domestik, irigasi, ternak, dan industri di Pulau Jawa, sektor mana yang menentukan, dan apa yang belum terhitung?

Ringkasan bab

Temuan:

- Irigasi menyumbang sekitar 85% kebutuhan kotor dan domestik sekitar 13%; kebutuhan irigasi itu potensial, sekitar 40% dari angka standar SNI.
- Kebutuhan industri hanya terhitung di 75 kab/kota, sehingga angka Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Seribu adalah batas bawah.
- Pertumbuhan penduduk 2025–2030 menaikkan kebutuhan konsumtif hanya sekitar 0,95%, karena proyeksi 2030 tidak mengubah irigasi.

Angka kunci:

- sekitar 44.000 juta m³ per tahun kebutuhan kotor empat sektor Pulau Jawa 2025 (Pantau Bencana, 2026c).

Rekomendasi: 05

Kebutuhan kotor empat sektor Pulau Jawa 2025 sebesar sekitar 44.000 juta m³ per tahun, dan sesudah aliran balik irigasi dikurangi, kebutuhan konsumtif sekitar 33.000 juta m³ per tahun (Tabel 5.1). Kebutuhan konsumtif adalah besaran yang dibandingkan dengan pasokan di seluruh buku ini. Aliran balik irigasi 30% mengikuti keputusan pemilik kajian dan kembali ke sungai di kab/kota yang sama (Pantau Bencana, 2026c).

Tabel 5.1 Kebutuhan air Pulau Jawa per sektor, kebutuhan 2025 dan iklim 1991–2025

SEKTOR	KEBUTUHAN (juta m³ per tahun)	CATATAN CAKUPAN
Domestik	sekitar 5.900	seluruh kab/kota; perkotaan dan perdesaan menurut BPS
Irigasi, kebutuhan potensial	sekitar 38.000	luas irigasi permukaan Permen PUPR 14/PRT/M/2015
Ternak	sekitar 150	tanpa ayam ras dan kuda
Industri besar dan sedang	sekitar 750	75 kab/kota ber-data
Kebutuhan konsumtif	sekitar 33.000	irigasi dikurangi aliran balik

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari WorldPop, BPS, Permen PUPR 14/PRT/M/2015, dan koefisien SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 **Estimasi model**

5.1 Domestik

Kebutuhan domestik sekitar 5.900 juta m³ per tahun dihitung untuk sekitar 160 juta jiwa penduduk 2025. Penduduk perkotaan dihitung 120 liter per kapita per hari dan perdesaan 60 liter per kapita per hari menurut SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 (BSN, 2002). Penduduk per kab/kota berasal dari WorldPop yang disesuaikan dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) per provinsi, dan pangsa perkotaan disamakan dengan tabel persentase penduduk perkotaan BPS (WorldPop, 2025; BPS,

2026d, 2026b). Kebutuhan ini tidak memisahkan air perpipaan dari sumur rumah tangga, sehingga tidak bisa dibaca sebagai kebutuhan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

5.2 Irigasi

Kebutuhan irigasi sekitar 38.000 juta m³ per tahun adalah kebutuhan potensial, sekitar 40% dari angka standar 1 liter per detik per hektare yang menghasilkan sekitar 95.000 juta m³ per tahun. Hitungan bulanan memakai koefisien tanaman padi dari pedoman Food and Agriculture Organization (FAO) nomor 56, perkolasi 2 mm per hari, penyiapan lahan 250 mm, hujan efektif 70%, dan intensitas musim tanam ketiga 50% (Allen dkk., 1998; Kementerian Pekerjaan Umum, 2013). Luas yang dipakai adalah luas irigasi permukaan dalam penetapan daerah irigasi Permen PUPR 14/PRT/M/2015 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015b). Model tidak tahu luas yang benar-benar ditanami tiap musim, sehingga pada tahun kering, ketika petani menunda tanam, kebutuhan nyata bisa lebih kecil dari angka ini.

5.3 Ternak dan Industri

Kebutuhan ternak sekitar 150 juta m³ per tahun kecil dibanding sektor lain dan memakai populasi BPS 2024. Sapi dan kerbau dihitung 40 liter per ekor per hari (BSN, 2002). Kambing dan domba memakai 5 liter per ekor per hari, sedangkan babi 6 liter per ekor per hari dan unggas 0,6 liter per ekor per hari (BPS, 2026c). Unggas hanya ayam buras dan itik, karena tabel kab/kota BPS tidak memuat ayam ras.

Kebutuhan industri sekitar 750 juta m³ per tahun hanya mencakup industri besar dan sedang di 75 kab/kota. Tenaga kerja dikali 500 liter per pekerja per hari, koefisien pedoman Kementerian Pekerjaan Umum 2005 yang baru dibaca dari kutipan sekunder (BPS, 2026e). DI Yogyakarta dan Jawa Timur tidak punya tabel industri besar dan sedang per kab/kota, sehingga 44 kab/kota bertanda † dan kebutuhan industrinya dibiarkan kosong. Pengambilan air industri dari sumur dalam tidak masuk neraca air permukaan ini.

5.4 Proyeksi 2030

Proyeksi 2030 hanya menambah pertumbuhan penduduk domestik, sehingga kebutuhan konsumtif naik sekitar 0,95% menjadi sekitar 34.000 juta m³ per tahun. Proyeksi penduduk berasal dari tabel BPS berbasis Sensus Penduduk 2010, belum hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 (BPS, 2026d). Proyeksi ini tidak memuat perubahan iklim maupun perubahan luas irigasi dan industri; tujuh dari sepuluh penurunan neraca terbesar ada di Jawa Barat dan Banten (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Sepuluh kab/kota dengan penurunan neraca tahunan terbesar dari 2025 ke 2030, iklim 1991–2025

NO	KAB/KOTA	PROVINSI	NERACA 2025 (juta m³)	NERACA 2030 (juta m³)	SELISIH (juta m³)
1	Kab. Bekasi	Jawa Barat	11.889	11.843	-45,5
2	Kab. Cianjur	Jawa Barat	18.098	18.055	-43,7
3	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	12.501	12.458	-42,6
4	Kab. Bogor	Jawa Barat	9.601	9.567	-33,8
5	Kab. Karawang	Jawa Barat	9.679	9.646	-32,7

NO	KAB/KOTA	PROVINSI	NERACA 2025 (juta m³)	NERACA 2030 (juta m³)	SELISIH (juta m³)
6	Kab. Bojonegoro †	Jawa Timur	35.288	35.257	-31,2
7	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	8.887	8.864	-23,1
8	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	24.302	24.281	-20,9
9	Kab. Lamongan †	Jawa Timur	22.647	22.627	-20,7
10	Kab. Tangerang	Banten	1.809	1.789	-20,1

Legenda: angka dalam bulatan navy = peringkat

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; proyeksi penduduk BPS **Estimasi model**

Catatan: Proyeksi 2030 hanya pertumbuhan penduduk domestik; neraca memuat air yang lewat dari hulu.

BAB 6

NERACA AIR PER KABUPATEN/KOTA

Kab/kota mana yang kekurangan air dalam setahun, pada musim kemarau rata-rata, dan pada satu dari lima tahun kemarau? Bagaimana hasil itu dibandingkan dengan status daya dukung gaya Permen LH 17/2009?

Ringkasan bab

Temuan:

- Neraca tahunan negatif hanya di dua kab/kota, keduanya kota pantai kecil; kekurangan air di Pulau Jawa adalah persoalan musim kemarau.
- Neraca Juni–Oktober rerata negatif di 16 kab/kota, dan neraca kemarau andalan negatif di 68 kab/kota, dengan Jawa Timur 28, Jawa Tengah 18, dan Jawa Barat 10.
- Status gaya Permen LH 17/2009 menandai 83 kab/kota defisit, tetapi 81 di antaranya punya neraca tahunan positif karena kiriman air dari hulu.

Angka kunci:

- sekitar 83 juta jiwa tinggal di kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif (Pantau Bencana, 2026c).

Rekomendasi: 01, 02

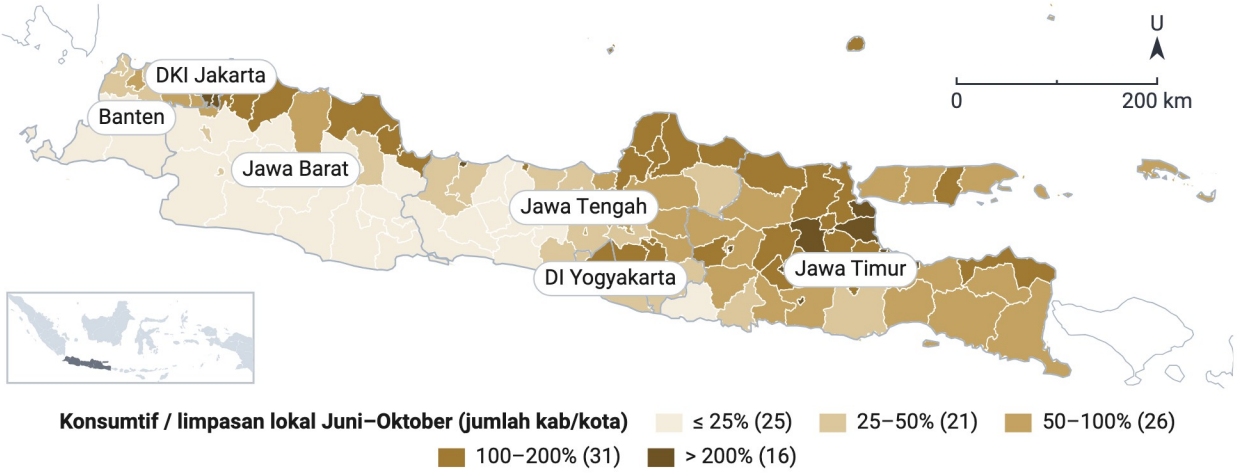
Neraca tahunan positif di semua kab/kota kecuali dua, yaitu Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan. Keduanya kota pantai kecil di Jawa Timur yang hampir seluruh airnya bergantung pada sungai yang melintas, dan kebutuhan industrinya tidak terhitung (Pantau Bencana, 2026c). Dalam setahun, kebutuhan konsumtif Pulau Jawa hanya sekitar 18% dari limpasan, sehingga kekurangan muncul karena musim dan letak.

Proyeksi 2030 tidak menambah jumlah kab/kota dengan neraca tahunan negatif (Pantau Bencana, 2026c).

6.1 Musim Kemarau Rata-Rata

Pada Juni–Oktober rata-rata 1991–2025, neraca negatif di 16 kab/kota, sebagian besar kota. Kota Surabaya mencatat neraca Juni–Oktober sekitar -36 juta m³ dan Kota Administrasi Jakarta Utara sekitar -22 juta m³, padahal neraca tahunan keduanya positif (Pantau Bencana, 2026c). Model tidak memuat perpipaan antarwilayah dan air tanah, sehingga angka negatif menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi dari sumber di luar air permukaan setempat. Rasio kebutuhan konsumtif terhadap limpasan lokal Juni–Oktober melebihi seratus persen di 47 kab/kota (Gambar 6.1). Rasio di atas seratus persen berarti kab/kota itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kemarau dari limpasannya sendiri dan bergantung pada aliran dari hulu atau simpanan. Untuk seluruh Pulau Jawa rasio Juni–Oktober sekitar 32%, dan dengan kebutuhan 2030 sekitar 33% (Pantau Bencana, 2026c).

Gambar 6.1 Kebutuhan konsumtif dibanding limpasan lokal Juni–Oktober per kab/kota, rerata 1991–2025 dan kebutuhan 2025



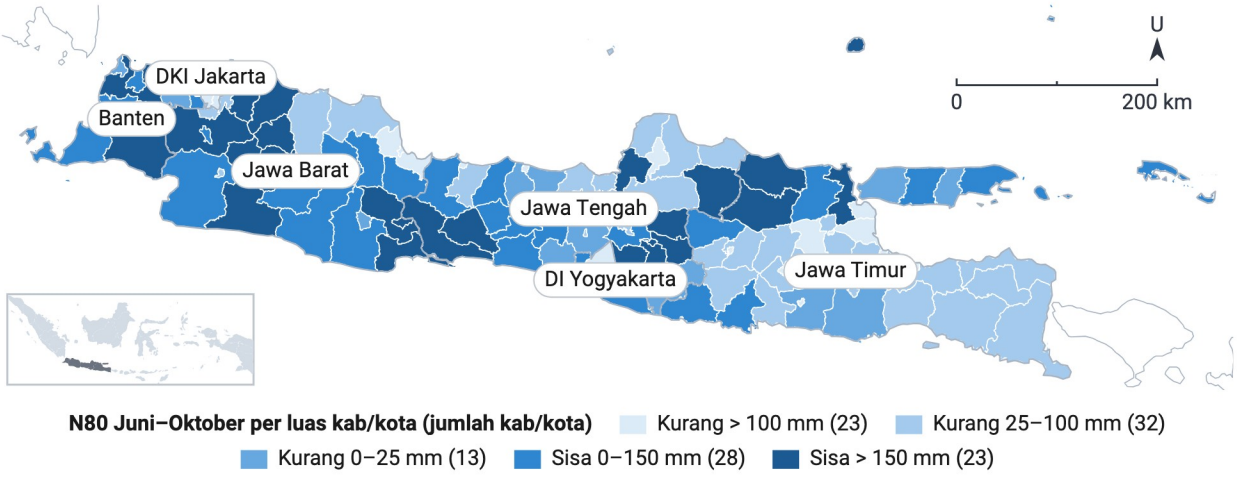
Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

6.2 Neraca Kemarau Andalan

Neraca kemarau andalan negatif di 68 kab/kota: kab/kota ini kekurangan air Juni–Oktober pada sedikitnya satu dari lima tahun bila kebutuhan irigasi potensial dipenuhi (Gambar 6.2). Neraca kemarau andalan adalah persentil kedua puluh dari 35 tahun nilai total neraca Juni–Oktober, ukuran yang sejalan dengan praktik debit andalan untuk irigasi (Kementerian Pekerjaan Umum, 2013). Aliran Juni–Oktober model belum lolos validasi, sehingga nilai per kab/kota dibaca sebagai urutan, dan volume kekurangannya belum dipakai untuk menghitung kebutuhan tangki atau embung (Bab 8).

Gambar 6.2 Neraca kemarau andalan per satuan luas kab/kota, persentil kedua puluh total Juni–Oktober, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025



Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

Lima belas kekurangan terdalam semuanya kabupaten, tujuh di antaranya di Jawa Timur (Tabel 6.1). Kab. Indramayu mencatat neraca kemarau andalan sekitar -200 juta m³, Kab. Subang sekitar -180 juta m³, dan Kab. Jember sekitar -170 juta m³ (Pantau Bencana, 2026c). Neraca tahunan ketiganya positif,

dan kebutuhan irigasi potensial menyumbang bagian terbesar kebutuhan ketiganya, sehingga kekurangan kemarau muncul ketika kebutuhan irigasi bertemu bulan aliran rendah.

Tabel 6.1 Lima belas kab/kota dengan neraca kemarau andalan terendah, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025

NO	KAB/KOTA	PROVINSI	NERACA TAHUNAN (juta m³)	NERACA JUN–OKT RERATA (juta m³)	NERACA KEMARAU ANDALAN (juta m³)	BULAN DEFISIT
1	Kab. Indramayu	Jawa Barat	7.009	624	-204	0
2	Kab. Subang	Jawa Barat	3.094	211	-176	0
3	Kab. Jember †	Jawa Timur	3.319	109	-173	3
4	Kab. Cirebon	Jawa Barat	2.305	135	-129	2
5	Kab. Jombang †	Jawa Timur	10.198	516	-118	0
6	Kab. Banyuwangi †	Jawa Timur	2.020	85	-115	2
7	Kab. Pasuruan †	Jawa Timur	8.950	421	-94	1
8	Kab. Grobogan	Jawa Tengah	4.709	380	-90	0
9	Kab. Kediri †	Jawa Timur	7.420	451	-85	0
10	Kab. Nganjuk †	Jawa Timur	6.084	310	-84	1
11	Kab. Pati	Jawa Tengah	1.614	55	-84	3
12	Kab. Jepara	Jawa Tengah	1.051	-20	-84	4
13	Kab. Situbondo †	Jawa Timur	1.139	-23	-82	5
14	Kab. Sleman †	DI Yogyakarta	1.170	56	-81	2
15	Kab. Semarang	Jawa Tengah	1.412	105	-78	0

Legenda: angka dalam bulatan navy = peringkat

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

Catatan: Indikasi urutan (aliran kemarau belum lolos validasi); † tanpa industri; bulan defisit = neraca rerata negatif.

Jawa Timur memuat kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif terbanyak (Tabel 6.2). Jumlah di Jawa Timur dan DI Yogyakarta adalah batas bawah (BPS, 2026e). Kebutuhan industri kedua provinsi itu tidak terhitung. 27 dari 68 kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif adalah kota atau kabupaten kecil yang airnya terutama kiriman hulu, tempat model paling kasar.

Tabel 6.2 Neraca air per provinsi di Pulau Jawa, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025

PROVINSI	KAB/KOTA	LIMPASAN LOKAL (juta m³)	KONSUMTIF (juta m³)	KONSUMTIF/LIMPASAN (%)	NERACA JUN–OKT RERATA NEGATIF	NERACA KEMARAU ANDALAN NEGATIF
Jawa Timur	38	43.964	11.876	27,0	5	28
Jawa Tengah	35	55.275	8.789	15,9	4	18
Jawa Barat	27	65.718	9.166	13,9	1	10
DKI Jakarta	6	547	529	96,8	5	6
Banten	8	16.821	2.052	12,2	0	3
DI Yogyakarta	5	3.265	780	23,9	1	3

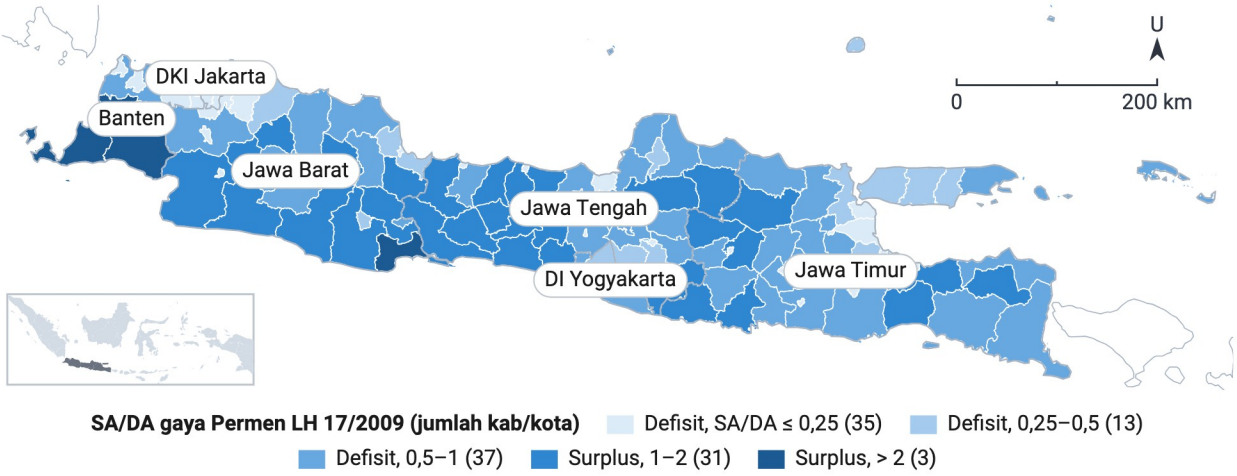
Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

Catatan: Hitungan negatif adalah indikasi; Jawa Timur dan DI Yogyakarta tanpa kebutuhan industri.

6.3 Daya Dukung Air Gaya Permen LH 17/2009

Status gaya Permen LH 17/2009 menandai 83 kab/kota defisit, berpenduduk sekitar 110 juta jiwa (Gambar 6.3). Ketersediaan dihitung sebagai limpasan lokal model dan kebutuhan sebagai penduduk dikali 1.600 m³ per kapita per tahun (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009). Status ini berbeda dengan status resmi daerah, yang memakai koefisien limpasan tertimbang dan hujan tahunan, dan kajian ini tidak menetapkannya.

Gambar 6.3 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air gaya Permen LH 17/2009 per kab/kota, iklim 1991–2025 dan penduduk 2025



Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; bukan status resmi **Estimasi model**

81 dari 83 kab/kota yang defisit menurut cara Permen LH 17/2009 punya neraca tahunan positif dalam kajian ini. Perbedaan itu datang dari dua hal: peraturan tidak menghitung air kiriman dari hulu, dan kebutuhan hidup layak 1.600 m³ per kapita per tahun jauh di atas kebutuhan sektor yang dihitung kajian ini (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009; BSN, 2002). Kedua ukuran menjawab pertanyaan berbeda: daya dukung menilai kemampuan wilayah menghidupi penduduknya dari airnya sendiri, sedangkan neraca kajian ini menilai apakah air yang mengalir cukup untuk kebutuhan bulan itu.

BAB 7

TAHUN KERING 1997, 2015, 2019, DAN 2023

Bila iklim kemarau 1997, 2015, 2019, atau 2023 berulang dengan kebutuhan 2025, berapa kab/kota kekurangan air, dan seberapa jauh angka itu bisa dipercaya?

Ringkasan bab

Temuan:

- Dengan kebutuhan 2025, neraca Juni–Oktober negatif di 99 kab/kota pada iklim 1997, 63 pada 2015, 74 pada 2019, dan 47 pada 2023, dibanding 16 pada iklim rerata.
- Bias model berbeda arah antartahun: pada 1997 model memadamkan aliran di 5 dari 12 muara, sedangkan pada 2019 aliran Jratunseluna model sekitar 8,5 kali Global Flood Awareness System (GloFAS). Angka tahun kering adalah indikasi tekanan dan tidak menjadi batas atas atau batas bawah.

Angka kunci:

- sekitar 210% rasio kebutuhan konsumtif terhadap limpasan Juni–Oktober pada iklim 1997, angka kebutuhan potensial lawan limpasan model yang melebih-lebihkan kekurangan (Pantau Bencana, 2026c).

Rekomendasi: 02, 03

Hujan Juni–Oktober Pulau Jawa turun dari sekitar 64.000 juta m³ pada iklim rerata menjadi sekitar 17.000 juta m³ pada 1997 dan sekitar 17.000 juta m³ pada 2015 (Tabel 7.1). *Oceanic Niño Index* (ONI) Juli–September tercatat 1,79 pada 1997, 1,73 pada 2015, 0,20 pada 2019, dan 1,25 pada 2023, sehingga kemarau 2019 kering tanpa El Niño kuat (NOAA Climate Prediction Center, 2026b; Climate Hazards Center, University of California Santa Barbara, 2026). Kebutuhan konsumtif naik pada tahun kering karena hujan efektif untuk padi berkurang, sehingga tekanan datang dari dua sisi.

7.1 Lima Skenario

Tabel 7.1 Neraca Juni–Oktober Pulau Jawa per skenario iklim, rerata 1991–2025 dan tahun kering 1997, 2015, 2019, 2023 dengan kebutuhan 2025

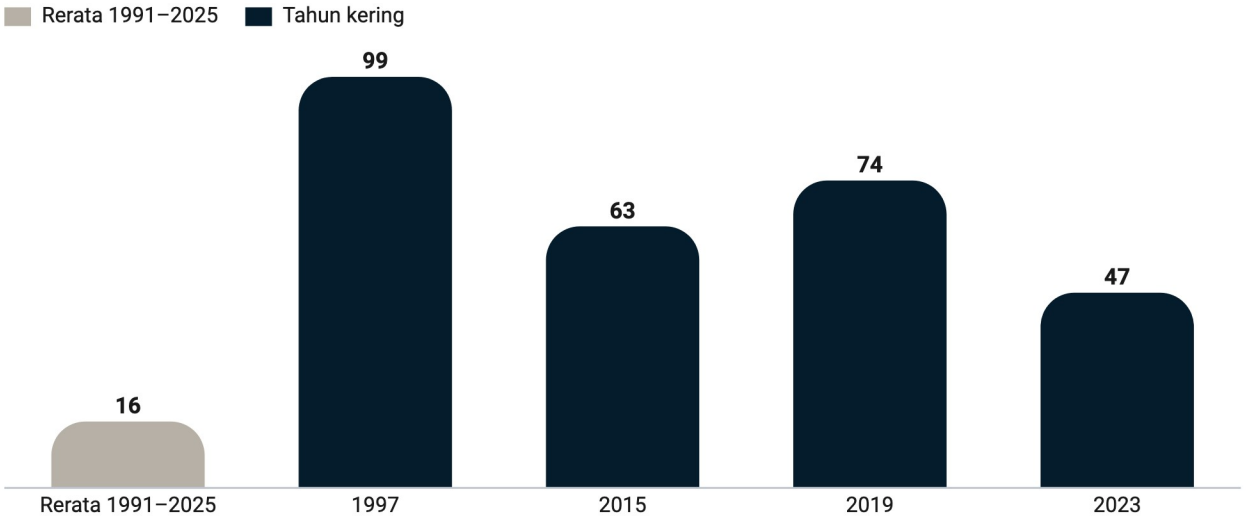
SKENARIO	HUJAN (juta m³)	LIMPASAN (juta m³)	KONSUMTIF (juta m³)	KONSUMTIF/LIMPASAN (%)	KAB/KOTA NERACA NEGATIF
Rerata 1991–2025	64.051	28.841	9.329	32,3	16
1997	17.342	6.286	13.289	211,4	99
2015	16.898	9.070	13.031	143,7	63
2019	17.090	8.337	13.303	159,6	74
2023	29.933	11.949	11.401	95,4	47

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

Catatan: Bias tahun kering bergantung tahun (Subbab 7.3); kebutuhan irigasi adalah kebutuhan potensial.

Jumlah kab/kota dengan neraca Juni–Oktober negatif naik dari 16 pada iklim rerata menjadi 47 sampai 99 pada tahun kering (Gambar 7.1). Tahun 2023 lebih ringan dari tiga tahun kering lain, dengan hujan Juni–Oktober sekitar 30.000 juta m³ (Pantau Bencana, 2026c). Urutan antartahun ini mengikuti urutan hujan kemarau, kecuali 2019 yang lebih berat dari 2015 karena limpasan model 2019 lebih kecil.

Gambar 7.1 Kab/kota dengan neraca Juni–Oktober negatif per skenario iklim, rerata 1991–2025 dan tahun kering 1997, 2015, 2019, 2023



Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

7.2 Kab/Kota Paling Tertekan pada Iklim 1997

Pada iklim 1997, Kab. Indramayu mencatat neraca Juni–Oktober sekitar -300 juta m³, terendah di Pulau Jawa (Tabel 7.2). Sebelas dari lima belas kab/kota di daftar ini juga ada di daftar neraca kemarau andalan terendah (Tabel 6.1), sehingga kedua ukuran menunjuk wilayah yang sama (Pantau Bencana, 2026c). Empat lainnya, yaitu Demak, Lamongan, Ngawi, dan Klaten, berada di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo dan Jratunseluna, yang aliran muaranya dipadamkan model pada 1997, sehingga angkanya paling terpengaruh bias.

Tabel 7.2 Lima belas kab/kota dengan neraca Juni–Oktober terendah pada iklim 1997 dan kebutuhan 2025

NO	KAB/KOTA	PROVINSI	NERACA JUN–OKT RERATA (juta m³)	NERACA KEMARAU ANDALAN (juta m³)	NERACA JUN–OKT 1997 (juta m³)	NERACA JUN–OKT 2015 (juta m³)
1	Kab. Indramayu	Jawa Barat	624	-204	-300	-262
2	Kab. Jember †	Jawa Timur	109	-173	-247	-129
3	Kab. Subang	Jawa Barat	211	-176	-240	-240
4	Kab. Jombang †	Jawa Timur	516	-118	-190	-8
5	Kab. Demak	Jawa Tengah	487	163	-187	163
6	Kab. Kediri †	Jawa Timur	451	-85	-181	42
7	Kab. Lamongan †	Jawa Timur	1.734	253	-174	414
8	Kab. Banyuwangi †	Jawa Timur	85	-115	-174	-96
9	Kab. Cirebon	Jawa Barat	135	-129	-166	-152
10	Kab. Grobogan	Jawa Tengah	380	-90	-155	-106
11	Kab. Nganjuk †	Jawa Timur	310	-84	-154	-9

NO	KAB/KOTA	PROVINSI	NERACA JUN–OKT RERATA (juta m³)	NERACA KEMARAU ANDALAN (juta m³)	NERACA JUN–OKT 1997 (juta m³)	NERACA JUN–OKT 2015 (juta m³)
12	Kab. Ngawi †	Jawa Timur	882	99	-152	221
13	Kab. Pasuruan †	Jawa Timur	421	-94	-148	-6
14	Kab. Klaten	Jawa Tengah	395	106	-135	214
15	Kab. Pati	Jawa Tengah	55	-84	-133	-104

Legenda: angka dalam bulatan navy = peringkat

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini **Estimasi model**

Catatan: Bias 1997 melebih-lebihkan kekurangan; † kebutuhan industri tidak dihitung.

7.3 Arah Bias Tahun Kering

Median rasio aliran Juni–Oktober model terhadap Global Flood Awareness System (GloFAS) di 12 muara adalah sekitar 0,25 pada 1997, sekitar 0,72 pada 2015, sekitar 1,0 pada 2019, dan sekitar 1,6 pada 2023. Pada 1997 model memadamkan aliran di 5 muara, sehingga kekurangan 1997 dilebih-lebihkan. Pada 2015, 2019, dan 2023 aliran model di sebagian muara melebihi GloFAS, misalnya Jratunseluna sekitar 8,5 kali pada 2019, sehingga kekurangan di hilirnya dihitung terlalu kecil (Copernicus Emergency Management Service, 2026; Pantau Bencana, 2026c).

Karena arah biasnya bergantung tahun, skenario tahun kering tidak dipakai sebagai batas atas atau batas bawah. Rentang 47 sampai 99 kab/kota menunjukkan besarnya tekanan, dan perencanaan kontinjensi memakainya untuk memilih wilayah; volume air darurat tidak dihitung dari angka ini. GloFAS sendiri model, sehingga rasio di atas juga belum menjadi kesalahan terukur (Bab 8).

> **Catatan**
> Kebutuhan irigasi dihitung penuh pada tahun kering. Di lapangan, sebagian petani menunda atau mengurangi tanam ketika air irigasi tidak cukup, sehingga kebutuhan nyata pada tahun kering bisa lebih kecil dari angka potensial. Data luas tanam per musim tidak dipakai dalam versi ini.

BAB 8

VALIDASI DAN KETERBATASAN

Bagian mana dari model yang sudah sejalan dengan pembanding, bagian mana yang belum, dan keterbatasan apa yang membatasi pemakaian angkanya?

Ringkasan bab

Temuan:

- Limpasan tahunan lolos dua pembanding: selisih sekitar 5,9% dari angka BPS 2020 (tahun 2020 saja sekitar 16,9%, di atas ambang) dan rasio 0,69–1,31 terhadap Global Flood Awareness System (GloFAS) di 12 muara; kedua pembanding itu model.
- Aliran Juni–Oktober tidak lolos: median rasio sekitar 1,3, di luar ambang 0,80–1,25.
- Kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif lebih jarang tercatat kekeringan di DIBI 2015–2025: 68% lawan 94%.

Angka kunci:

- sekitar 0,85 median korelasi debit bulanan model dan GloFAS di 12 muara (Copernicus Emergency Management Service, 2026).

Rekomendasi: 03, 04, 05

Validasi kajian ini membandingkan model dengan dua model lain, karena data pos duga air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan neraca Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) digital tidak tersedia bagi penyusun. Pembandingnya adalah angka ketersediaan air permukaan Jawa yang dikutip Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 dan debit Global Flood Awareness System (GloFAS) versi 4 di 12 muara sungai besar (BPS, 2020; Copernicus Emergency Management Service, 2026). Lolos dalam pemeriksaan ini berarti konsisten dengan dua model lain dan belum berarti terbukti benar (Tabel 8.1).

8.1 Hasil Pemeriksaan

Tabel 8.1 Hasil validasi model neraca air terhadap BPS 2020 dan GloFAS di dua belas muara, 1991–2025

PEMERIKSAAN	NILAI	AMBANG	VONIS
Limpasan total Jawa lawan BPS 2020, selisih	sekitar 5,9%	paling besar 15%	lolos
Limpasan tahun 2020 saja lawan BPS 2020, selisih	sekitar 16,9%	paling besar 15%	di atas ambang
Rasio aliran tahunan model/GloFAS, median	sekitar 1,0	0,80–1,25	lolos
Rasio aliran tahunan, rentang dua belas muara	0,69–1,31	0,5–2	lolos
Korelasi debit bulanan, median	sekitar 0,85	paling kecil 0,8	lolos
Rasio aliran Juni–Oktober, median	sekitar 1,3	0,80–1,25	tidak lolos
Rasio aliran Juni–Oktober, rentang	0,55–2,19	0,5–2	tidak lolos

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana; GloFAS versi 4 lewat Open-Meteo; BPS 2020 **Estimasi model**

Kalibrasi dan validasi memakai GloFAS yang sama di muara yang sama, sehingga pemeriksaan ini dalam sampel. Rasio tahunan sudah mendekati satu sebelum kalibrasi; kalibrasi hanya menggeser pecahan aliran dasar dari setengah ke 0,6 dengan waktu tinggal 2 bulan (Pantau Bencana, 2026c). Pasangan parameter yang memenuhi kedua median justru memadamkan aliran muara pada tahun

kering, padahal tahun kering adalah produk utama kajian ini, sehingga pilihan jatuh pada pasangan yang menjaga aliran tahun kering. Rincian per muara ada di Lampiran B.

8.2 Peringkat Neraca dan Catatan Kejadian

Kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif lebih jarang tercatat mengalami kekeringan di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI): 68% lawan 94%. Dari 68 kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif, 46 tercatat dalam kejadian kekeringan DIBI 2015–2025; dari 51 kab/kota lainnya, 48 tercatat (BNPB, t.t.-a; Pantau Bencana, 2026c). Median kejadian per kab/kota 1 lawan 4, dengan rerata 2,0 lawan 5,1.

Angka kejadian per kab/kota berupa pecahan karena satu kejadian DIBI yang mencakup beberapa kab/kota dibagi rata di antara kab/kota itu. Jumlah kejadian di kelompok neraca negatif 137,44 dan di kelompok lainnya 258,56 (BNPB, t.t.-a). Periodenya juga berbeda: catatan DIBI mencakup 2015–2025, sedangkan neraca kemarau andalan dihitung dari iklim 1991–2025. Perbandingan ini deskriptif dan belum menjadi validasi.

Dua penjelasan masih berupa hipotesis yang belum diuji kajian ini. Pertama, kab/kota karst yang bergantung pada sumur dangkal bisa mencatat kekeringan tiap tahun walau limpasannya surplus. Kedua, kota yang dilayani perpipaan bisa defisit di model tanpa mencatat kejadian; 27 dari 68 kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif adalah kota atau kabupaten kecil yang airnya terutama kiriman hulu (Pantau Bencana, 2026c). Sampai hipotesis itu diuji, peringkat kajian ini dipakai sebagai daftar periksa dan dipasangkan dengan data penyaluran air bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (01).

8.3 Keterbatasan

Keterbatasan utama ada pada data yang belum didapat, dan tiap keterbatasan menunjuk satu permintaan data (Tabel 8.2). Keterbatasan ini mengikuti catatan validasi model dan tabel waduk kajian (Pantau Bencana, 2026c; Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, 2021).

Tabel 8.2 Keterbatasan model neraca air dan akibatnya pada angka, versi pertama, Oktober 2026

KETERBATASAN	AKIBAT PADA ANGKA	YANG DIBUTUHKAN
Tanpa pos duga air BBWS	aliran kemarau belum terukur; label tetap estimasi model	debit bulanan pos duga muara dan titik antar-kab/kota
Waduk disederhanakan, satu dari enam tampungan bersumber resmi	neraca kab/kota hilir waduk bergantung asumsi pelepasan rata	tampungan efektif dan pelepasan bulanan dari pengelola waduk

KETERBATASAN	AKIBAT PADA ANGKA	YANG DIBUTUHKAN
Industri hanya besar dan sedang, kosong di DI Yogyakarta dan Jawa Timur	kebutuhan Jawa Timur dan DI Yogyakarta batas bawah	pengambilan air industri per kab/kota
Irigasi kebutuhan potensial	kekurangan kemarau dibesarkan bila luas tanam turun	luas tanam per musim dan pemberian air daerah irigasi
Air tanah, perpipaan, dan transfer selain Tarum Barat tidak dimodelkan	kota tampak defisit walau dilayani sumber lain	volume air baku perpipaan dan pengambilan air tanah per kab/kota
Sub-DAS rerata 248 km²	kota kecil membaca aliran sungai yang lewat	sub-DAS lebih rinci atau titik pengambilan nyata

Sumber: Analisis kajian ini; catatan validasi model neraca air **Asumsi kebijakan**

Evapotranspirasi acuan dihitung dari rerata bulanan kisi setengah derajat, lebih kasar dari reanalisis ERA5-Land. Di DI Yogyakarta, evapotranspirasi acuan yang dipakai lebih tinggi dari ERA5, sedangkan hujan CHIRPS dan ERA5 sejalan; efek perbedaan itu pada limpasan belum dipisahkan (NASA Langley Research Center, 2026; Open-Meteo, 2026). Proyeksi penduduk memakai tabel BPS berbasis Sensus Penduduk 2010, dan koefisien kebutuhan memakai SNI versi 2002 karena teks SNI 2015 belum dibuka (BPS, 2026d; BSN, 2015).

BAB 9

IMPLIKASI BAGI PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN

Bagaimana BNPB dan BPBD memakai neraca ini untuk kesiapan musim kemarau, dan data apa yang harus diminta supaya angkanya naik dari estimasi model?

Ringkasan bab

Temuan:

- Menurut model neraca air kajian ini, Pulau Jawa menghasilkan air permukaan terbarukan sekitar 186 miliar m³ per tahun, dan kebutuhan konsumtif 2025 hanya sekitar 18% darinya. Air cukup dalam setahun tetapi kurang di sebagian kab/kota pada musim kemarau, ketika rasio pulau naik menjadi sekitar 32% pada Juni–Oktober dan 68 kab/kota kekurangan air pada sedikitnya satu dari lima tahun bila kebutuhan irigasi potensial dipenuhi. Aliran kemarau model belum lolos validasi, sehingga peringkat kab/kota dipakai sebagai daftar periksa kesiapan kemarau; peringkat itu belum cocok dengan catatan kejadian kekeringan DIBI, jadi dipasangkan dengan data penyaluran air bersih BPBD.
- Dua pemakaian sah sekarang: daftar periksa kesiapan kemarau dan pemilihan wilayah skenario kontinjensi; menghitung volume air darurat dari angka model belum sah.

Angka kunci:

- 68 kab/kota masuk daftar periksa kesiapan kemarau 2027, berpenduduk sekitar 83 juta jiwa (Pantau Bencana, 2026c).

Rekomendasi: 01, 02, 03, 04, 05

Penanggulangan bencana kekeringan menurut UU 24/2007 mencakup kesiapsiagaan sebelum kemarau dan pemenuhan kebutuhan dasar saat kemarau (Republik Indonesia, 2007). Neraca per kab/kota dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini membantu dua langkah itu dengan menunjukkan di mana air permukaan tidak cukup untuk kebutuhan Juni–Oktober. Prakiraan musim kemarau dan pemantauan El Niño Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi pemicu waktu pemakaian daftar ini (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [BMKG], 2026e).

9.1 Pemakaian yang Sah Sekarang

Peringkat neraca kemarau andalan dipakai sebagai daftar periksa, dan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membetulkan urutannya. Daftar berisi 68 kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif; tiap BPBD memeriksa sumber air darurat dan titik pengambilan untuk mobil tangki sebelum Juni 2027 (Pantau Bencana, 2026c). Kab/kota yang mencatat kekeringan di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tetapi tidak masuk daftar, misalnya karena persoalan akses air rumah tangga, tetap diperiksa lewat catatan kejadian (Subbab 8.2).

Skenario tahun kering dipakai untuk memilih wilayah dalam rencana kontinjensi kekeringan; volume air darurat tidak dihitung darinya. Pada iklim 2015 neraca Juni–Oktober negatif di 63 kab/kota dan pada iklim 1997 di 99, dengan bias yang berbeda arah (Pantau Bencana, 2026c). Kab/kota yang negatif pada semua skenario tahun kering menjadi calon pertama untuk kaji ulang rencana kontinjensi.

Volume kekurangan dari model belum layak dipakai untuk menghitung kebutuhan tangki atau embung PENILAIAN

Bukti: median aliran Juni–Oktober model sekitar 1,3 kali GloFAS di 12 muara, di luar ambang validasi, dan GloFAS sendiri model (Copernicus Emergency Management Service, 2026).

Dampak: volume kekurangan per kab/kota dapat salah besar ke dua arah, sehingga pengadaan yang dihitung dari angka itu berisiko kurang atau berlebih.

Pembuka: data pos duga air dan operasi waduk dari Kementerian Pekerjaan Umum (03, 04).

9.2 Data yang Harus Diminta

Tiga permintaan data menentukan apakah label estimasi model bisa naik. Debit pos duga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memberi uji independen untuk aliran kemarau; operasi waduk memperbaiki neraca 35 kab/kota yang ditandai hilir waduk; data industri menutup kekosongan di 44 kab/kota (Pantau Bencana, 2026c; BPS, 2026e). Ketiganya dipegang kementerian dan lembaga di luar BNPB, sehingga jalurnya permintaan data resmi.

Tabel 9.1 Rekomendasi kajian neraca air Pulau Jawa untuk BNPB, 2026–2030

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
01	**Pakai peringkat kemarau sebagai daftar periksa 2027**	**Direktorat Kesiapsiagaan** Pemimpin Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I Pendukung Direktorat Penanganan Darurat Wilayah II Pendukung Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III Pendukung	100 hari
	Usulan baru Daftar disusun dari tabel Lampiran A dan dibetulkan dengan laporan penyaluran air bersih BPBD 2023–2026. **Indikator selesai:** lembar periksa sumber air darurat terisi oleh BPBD di kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif sebelum Juni 2027. **Dasar:** Temuan B.1; UU 24/2007 (Republik Indonesia, 2007)		
02	**Masukkan skenario kering ke rencana kontinjensi**	**Direktorat Kesiapsiagaan** Pemimpin Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Pendukung BMKG Pendukung	2026–2027
	Usulan baru Skenario dipakai untuk memilih wilayah dan bulan kritis; volume air darurat dihitung dari data BPBD. **Indikator selesai:** rencana kontinjensi kekeringan kab/kota yang negatif pada semua skenario tahun kering memuat skenario iklim 2015 atau 2019. **Dasar:** Temuan B.2; UU 24/2007 (Republik Indonesia, 2007)		

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
03	**Minta debit pos duga dan neraca Pola PSDA**	**Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan** **Pemimpin** Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana **Pendukung** Kementerian PU **Pendukung**	100 hari
	Usulan baru Validasi lawan pengukuran menggantikan validasi antarmodel yang dipakai versi ini. **Indikator selesai:** debit bulanan pos duga di dua belas muara dan titik batas kab/kota diterima dan dipakai menguji aliran Juni–Oktober. **Dasar:** Temuan C.1; UU 17/2019 (Republik Indonesia, 2019b)		
04	**Minta tampungan efektif dan pelepasan bulanan waduk besar**	**Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan** **Pemimpin** Kementerian PU **Pendukung**	2026–2027
	Usulan baru Lima dari enam angka tampungan waduk dalam model masih bersumber sekunder. **Indikator selesai:** tampungan efektif dan pelepasan bulanan enam waduk besar Jawa tersedia dengan sumber resmi per baris. **Dasar:** Temuan C.2; PP 30/2024 (Republik Indonesia, 2024c)		
05	**Minta data pengambilan air industri per kab/kota**	**Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan** **Pemimpin** BPS **Pendukung** Kementerian Perindustrian **Pendukung**	2026–2027
	Usulan baru Kebutuhan industri kini kosong di seluruh kab/kota DI Yogyakarta dan Jawa Timur serta Kepulauan Seribu. **Indikator selesai:** tenaga kerja atau pengambilan air industri per kab/kota DI Yogyakarta dan Jawa Timur tersedia untuk pembaruan neraca. **Dasar:** Temuan C.2 (BPS, 2026e)		

Legenda: pil = status usulan; ikon = jenis aksi Kapasitas, Data

Sumber: Analisis kajian ini; UU 24/2007; UU 17/2019 **Asumsi kebijakan**

9.3 Pembaruan Berkala

Neraca ini dibangun ulang bila data baru masuk, dan pembaruan bulanan baru berguna setelah validasi aliran kemarau lolos. Model beserta data masukannya tersimpan sebagai paket terbuka dengan uji konservasi massa, sehingga BNPB dapat menjalankannya ulang dengan pos duga atau data waduk yang diterima (Pantau Bencana, 2026c). Label estimasi model diturunkan hanya untuk bagian yang sudah lolos uji lawan pengukuran.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements* [FAO Irrigation and Drainage Paper 56]. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026e). *BMKG: Puncak musim kemarau Agustus 2026, perkuat kesiapan hadapi dampak El Niño* [Siaran pers]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-puncak-musim-kemarau-agustus-2026-perkuat-kesiapan-hadapi-dampak-el-nino

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.-a). *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)* [Data set]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://dibi.bnpb.go.id

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://unstats.un.org/unsd/envstats/Compendia/Indonesia_Statistik_Lingkungan_Hidup_2020.pdf

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Persentase penduduk daerah perkotaan hasil proyeksi penduduk menurut provinsi, 2015–2035* [Data set]. Badan Pusat Statistik. Diakses 26 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI3NiMx/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Populasi ternak dan unggas menurut kabupaten/kota, 2024 (enam provinsi Pulau Jawa)* [Data set]. Badan Pusat Statistik. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/UzJWaVUxZHdWVGxwU1hSd1UxTXZlbmRITjA1Q2R6MDkjMw==/populasi-ternak.html?year=2024

Badan Pusat Statistik. (2026d). *Proyeksi penduduk menurut provinsi, 2010–2035* [Data set]. Badan Pusat Statistik. Diakses 26 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI3NCMx/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi--2010---2035.html

Badan Pusat Statistik. (2026e). *Tenaga kerja industri besar dan sedang menurut kabupaten/kota, 2021–2022 (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten)* [Data set]. Badan Pusat Statistik. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE3MSMy/x.html

Badan Standardisasi Nasional. (2002). *SNI 19-6728.1-2002 Penyusunan neraca sumber daya, Bagian 1: Sumber daya air spasial* [Standar Nasional Indonesia]. Badan Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional. (2015). *SNI 6728.1:2015 Penyusunan neraca spasial sumber daya alam, Bagian 1: Sumber daya air* [Standar Nasional Indonesia]. Badan Standardisasi Nasional.

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. (2021). *Daftar inventarisasi bendungan di lingkungan BBWS Pemali Juana (status Juli 2021)*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/files/datasda/Bendungan_BBWSPemaliJuana.pdf

Climate Hazards Center, University of California Santa Barbara. (2026). *Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) versi 2.0, bulanan 0,05 derajat, 1991–2025* [Data set].

International Research Institute for Climate and Society Data Library. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/.monthly/.global/

Copernicus Emergency Management Service. (2026). *Global Flood Awareness System (GloFAS) versi 4, debit sungai harian 0,05 derajat, 1991–2024, diakses lewat Open-Meteo Flood API* [Data set]. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://open-meteo.com/en/docs/flood-api

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. (2026). *Dinas SDA Jakarta siapkan strategi antisipasi krisis air bersih memasuki musim kemarau*. Diakses 26 Oktober 2026, dari https://dsda.jakarta.go.id/detail-artikel/dinas-sda-jakarta-siapkan-strategi-antisipasi-krisis-air-bersih-memasuki-musim-kemarau/181

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. (t.t.). *Dokumen Pola Pengelolaan SDA dan Rencana Pengelolaan SDA*. Situs Ditjen SDA. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://sda.pu.go.id/dokumen/kategori/pola_pengelolaan_sda

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations: a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, *2*, 150066. https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66

Harrigan, S., Zsoter, E., Alfieri, L., Prudhomme, C., Salamon, P., Wetterhall, F., Barnard, C., Cloke, H., & Pappenberger, F. (2020). GloFAS-ERA5 operational global river discharge reanalysis 1979–present. *Earth System Science Data*, *12*(3), 2043-2060. https://doi.org/10.5194/essd-12-2043-2020

HydroSHEDS. (2026). *HydroBASINS versi 1c, batas sub-daerah aliran sungai level 9, Asia dan Australasia* [Data set]. World Wildlife Fund dan McGill University. Diakses 26 Oktober 2026, dari https://www.hydrosheds.org/products/hydrobasins

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2009). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah*. Diakses 26 Oktober 2026, dari https://blhkabsukabumi.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/08/permenlhno-17tahun2009.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). *Standar Perencanaan Irigasi, Kriteria Perencanaan Bagian Perencanaan Jaringan Irigasi KP-01*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015a). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429. https://peraturan.go.id/files/bn429-2015.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015b). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.go.id/files/bn638-2015.pdf

Lehner, B., & Grill, G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, *27*(15), 2171-2186. https://doi.org/10.1002/hyp.9740

NASA Langley Research Center. (2026). *Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER), data meteorologi bulanan MERRA-2 kisi 0,5 derajat* [Data set]. National Aeronautics and Space Administration. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://power.larc.nasa.gov/

NOAA Climate Prediction Center. (2026b). *Oceanic Niño Index (ONI), ERSSTv5* [Data set]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt

Open-Meteo. (2026). *Historical Weather API, model ERA5 dan ERA5-Land (Copernicus Climate Change Service)* [Data set]. Open-Meteo. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api

Pantau Bencana. (2026c). *Paket data neraca air Pulau Jawa per kabupaten/kota, versi 1 (estimasi model, batas data 27 Oktober 2026)* [Data set]. Pantau Bencana.

Radhika, Firmansyah, R., & Hatmoko, W. (2017). Perhitungan ketersediaan air permukaan di Indonesia berdasarkan data satelit. *Jurnal Sumber Daya Air*, *13*(2), 115-130. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://doi.org/10.32679/jsda.v13i2.206

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

Republik Indonesia. (2019b). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/113525/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202019.pdf

Republik Indonesia. (2024c). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/295844/pp-no-30-tahun-2024

Siswanto, S., Wardani, K. K., Purbantoro, B., Rustanto, A., Zulkarnain, F., Anggraheni, E., Dewanti, R., Nurlambang, T., & Dimyati, M. (2022). Satellite-based meteorological drought indicator to support food security in Java Island. *PLoS ONE*, *17*(6), e0260982. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260982

Thornthwaite, C. W., & Mather, J. R. (1957). *Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance*. Publications in Climatology. Drexel Institute of Technology, Laboratory of Climatology.

WorldPop. (2025). *WorldPop R2025A, constrained UN-adjusted population 2026* [Data set]. University of Southampton. https://www.worldpop.org

LAMPIRAN

Lampiran A. Tabel Neraca per Kab/Kota

Lampiran B. Validasi Debit Muara

Lampiran C. Waduk, Transfer, dan Parameter Model

Lampiran D. Celah Data dan Permintaan Data

Lampiran A. Tabel Neraca per Kab/Kota

Kedua tabel memuat seluruh 119 kab/kota Pulau Jawa dari katalog wilayah paket data, dikelompokkan per provinsi (Pantau Bencana, 2026c). Semua angka neraca berlabel estimasi model; nilai Juni–Oktober per kab/kota adalah indikasi urutan karena aliran kemarau belum lolos validasi (Bab 8). Neraca memuat air yang lewat dari hulu dan tidak boleh dijumlahkan antar-kab/kota.

Tabel A.1 Limpasan, aliran dari hulu, kebutuhan konsumtif, dan neraca tahunan, Juni–Oktober, kemarau andalan, serta iklim 1997 per kab/kota Pulau Jawa, 1991–2025 (juta m³)

KAB/KOTA	LIMPASAN	DARI HULU	KONSUMTIF	TAHUNAN	JUN–OKT	ANDALAN	IKLIM 1997	DDL
DKI Jakarta								
Kab. Administrasi Kepulauan Seribu † ‡	2	0	0	1	0	0	0	defisit
Kota Administrasi Jakarta Pusat ‡	32	18	46	4	-9	-10	-11	defisit
Kota Administrasi Jakarta Utara ‡	101	40	107	35	-22	-25	-27	defisit
Kota Administrasi Jakarta Barat ‡	87	43	120	10	-24	-28	-30	defisit
Kota Administrasi Jakarta Selatan ‡	145	41	104	83	-7	-19	-21	defisit
Kota Administrasi Jakarta Timur ‡	180	136	153	163	-12	-32	-35	defisit
Jawa Barat								
Kab. Bogor	7.175	2.932	506	9.601	2.217	590	196	defisit
Kab. Sukabumi	8.621	3.258	399	11.480	2.576	527	260	surplus
Kab. Cianjur	7.645	10.811	357	18.098	4.536	1.971	1.545	surplus
Kab. Bandung	3.279	875	394	3.760	547	62	-34	defisit
Kab. Garut	5.886	675	216	6.345	1.367	294	98	surplus
Kab. Tasikmalaya	5.652	831	450	6.033	1.671	182	-37	surplus
Kab. Ciamis	3.255	7.871	207	10.919	2.002	355	79	surplus
Kab. Kuningan	2.329	552	209	2.672	296	39	-3	surplus
Kab. Cirebon	1.282	1.633	611	2.305	135	-129	-166	defisit

KAB/KOTA	LIMPASAN	DARI HULU	KONSUMTIF	TAHUNAN	JUN–OKT	ANDALAN	IKLIM 1997	DDL
Kab. Majalengka	2.267	4.462	362	6.368	739	103	13	defisit
Kab. Sumedang	2.801	2.897	170	5.528	702	158	100	surplus
Kab. Indramayu	1.740	6.563	1.294	7.009	624	-204	-300	defisit
Kab. Subang	2.727	1.247	881	3.094	211	-176	-240	defisit
Kab. Purwakarta	1.859	7.153	125	8.887	2.092	986	825	surplus
Kab. Karawang	1.691	9.315	1.327	9.679	3.088	2.411	1.528	defisit
Kab. Bekasi	1.132	11.600	843	11.889	3.484	2.767	1.610	defisit
Kab. Bandung Barat	2.265	10.366	130	12.501	2.689	1.112	928	defisit
Kab. Pangandaran	2.155	3.106	78	5.183	1.214	204	38	surplus
Kota Bogor ‡	299	0	52	247	55	8	-5	defisit
Kota Sukabumi ‡	116	0	25	90	19	-2	-6	defisit
Kota Bandung ‡	236	484	136	584	44	-34	-44	defisit
Kota Cirebon ‡	45	0	21	24	-4	-6	-6	defisit
Kota Bekasi ‡	226	758	130	854	125	-14	-32	defisit
Kota Depok ‡	337	0	100	237	30	-19	-22	defisit
Kota Cimahi ‡	50	319	40	329	36	-7	-13	defisit
Kota Tasikmalaya ‡	396	119	80	436	95	-4	-21	defisit
Kota Banjar ‡	253	4.112	24	4.341	792	140	40	defisit
Jawa Tengah								
Kab. Cilacap	4.578	20.143	420	24.302	4.428	723	70	surplus
Kab. Banyumas	3.098	7.264	232	10.130	1.686	230	31	surplus
Kab. Purbalingga	2.441	2.583	127	4.898	764	115	33	surplus
Kab. Banjarnegara	2.707	2.956	151	5.512	798	119	31	surplus
Kab. Kebumen	3.059	697	227	3.530	619	62	-49	surplus
Kab. Purworejo	1.796	771	242	2.325	267	-8	-75	surplus
Kab. Wonosobo	2.275	347	138	2.484	330	49	2	surplus
Kab. Magelang	2.002	3.211	313	4.900	491	-16	-94	defisit

KAB/KOTA	LIMPASAN	DARI HULU	KONSUMTIF	TAHUNAN	JUN–OKT	ANDALAN	IKLIM 1997	DDL
Kab. Boyolali	1.518	1.256	187	2.587	323	60	-42	defisit
Kab. Klaten	750	2.405	378	2.777	395	106	-135	defisit
Kab. Sukoharjo	568	5.519	246	5.841	761	229	-92	defisit
Kab. Wonogiri	2.174	1.331	329	3.175	187	-9	-105	surplus
Kab. Karanganyar	1.299	5.988	229	7.057	849	251	-84	defisit
Kab. Sragen	1.268	5.756	282	6.742	807	186	-95	defisit
Kab. Grobogan	2.331	2.936	558	4.709	380	-90	-155	surplus
Kab. Blora	1.899	19.116	177	20.838	1.928	385	-12	surplus
Kab. Rembang	675	93	317	450	-15	-67	-80	defisit
Kab. Pati	1.354	781	521	1.614	55	-84	-133	defisit
Kab. Kudus	489	511	267	733	27	-45	-84	defisit
Kab. Jepara	1.175	284	408	1.051	-20	-84	-111	defisit
Kab. Demak	1.208	3.618	561	4.265	487	163	-187	defisit
Kab. Semarang	1.563	190	341	1.412	105	-78	-116	defisit
Kab. Temanggung	1.612	943	162	2.393	239	12	-26	surplus
Kab. Kendal	1.597	0	248	1.349	112	-29	-53	surplus
Kab. Batang	1.320	939	219	2.040	186	-17	-37	surplus
Kab. Pekalongan	1.825	20	220	1.625	194	-7	-30	surplus
Kab. Pemalang	2.480	648	258	2.870	366	15	-19	surplus
Kab. Tegal	1.977	1.082	333	2.726	332	-33	-66	defisit
Kab. Brebes	3.477	3.169	487	6.158	751	13	-72	surplus
Kota Magelang ‡	32	0	7	25	1	-1	-2	defisit
Kota Surakarta ‡	55	1.266	18	1.303	184	66	-6	defisit
Kota Salatiga ‡	90	0	21	68	3	-5	-7	defisit
Kota Semarang	494	609	119	985	60	-24	-33	defisit
Kota Pekalongan ‡	57	0	26	31	-2	-7	-8	defisit
Kota Tegal ‡	35	0	24	11	-5	-7	-7	defisit
DI Yogyakarta								
Kab. Kulon Progo †	687	1.821	113	2.394	234	2	-33	defisit
Kab. Bantul †	498	4.676	236	4.938	416	-24	-82	defisit

KAB/KOTA	LIMPASAN	DARI HULU	KONSUMTIF	TAHUNAN	JUN–OKT	ANDALAN	IKLIM 1997	DDL
Kab. Gunungkidul †	1.353	191	121	1.423	112	16	-33	surplus
Kab. Sleman †	694	776	301	1.170	56	-81	-111	defisit
Kota Yogyakarta † ‡	33	0	9	24	-1	-2	-3	defisit
Jawa Timur								
Kab. Pacitan †	1.579	88	97	1.569	135	25	-19	surplus
Kab. Ponorogo †	1.514	786	369	1.930	69	-49	-122	defisit
Kab. Trenggalek †	1.199	294	149	1.344	90	3	-37	surplus
Kab. Tulungagung †	980	1.538	324	2.194	121	-44	-99	defisit
Kab. Blitar †	1.932	3.541	358	5.115	402	-3	-102	defisit
Kab. Kediri †	1.570	6.420	570	7.420	451	-85	-181	defisit
Kab. Malang †	3.628	1.261	587	4.301	258	-28	-130	defisit
Kab. Lumajang †	1.899	892	450	2.340	131	-61	-114	surplus
Kab. Jember †	3.588	724	993	3.319	109	-173	-247	defisit
Kab. Banyuwangi †	2.736	129	846	2.020	85	-115	-174	defisit
Kab. Bondowoso †	1.791	566	393	1.964	50	-50	-84	surplus
Kab. Situbondo †	1.064	544	469	1.139	-23	-82	-106	defisit
Kab. Probolinggo †	1.807	314	426	1.695	46	-59	-98	surplus
Kab. Pasuruan †	1.241	8.226	517	8.950	421	-94	-148	defisit
Kab. Sidoarjo †	558	17.638	352	17.844	920	-76	-112	defisit
Kab. Mojokerto †	1.027	12.175	382	12.820	663	-71	-116	defisit
Kab. Jombang †	1.090	9.696	588	10.198	516	-118	-190	defisit
Kab. Nganjuk †	1.235	5.326	478	6.084	310	-84	-154	defisit
Kab. Madiun †	1.195	4.046	322	4.919	213	-54	-108	surplus
Kab. Magetan †	772	3.784	294	4.263	178	-64	-107	defisit
Kab. Ngawi †	1.598	8.820	440	9.979	882	99	-152	surplus
Kab. Bojonegoro †	2.198	33.408	319	35.288	3.100	606	-64	surplus
Kab. Tuban †	1.226	20.634	416	21.444	1.719	305	-109	defisit

KAB/KOTA	LIMPASAN	DARI HULU	KONSUMTIF	TAHUNAN	JUN–OKT	ANDALAN	IKLIM 1997	DDL
Kab. Lamongan †	1.315	21.929	596	22.647	1.734	253	-174	defisit
Kab. Gresik †	967	19.810	296	20.481	1.549	254	-75	defisit
Kab. Bangkalan †	854	30	131	753	29	-10	-21	defisit
Kab. Sampang †	772	196	91	877	31	3	-10	defisit
Kab. Pamekasan †	499	18	116	401	0	-16	-24	defisit
Kab. Sumenep †	1.288	169	138	1.320	45	0	-14	defisit
Kota Kediri † ‡	62	327	38	351	19	-9	-13	defisit
Kota Blitar † ‡	32	110	20	121	7	-4	-7	defisit
Kota Malang † ‡	124	779	57	846	44	-10	-19	defisit
Kota Probolinggo † ‡	28	0	40	-12	-10	-11	-12	defisit
Kota Pasuruan † ‡	20	2	27	-6	-7	-8	-9	defisit
Kota Mojokerto † ‡	17	930	14	932	39	-4	-5	defisit
Kota Madiun † ‡	35	1.149	20	1.164	55	-5	-8	defisit
Kota Surabaya †	233	2	124	111	-36	-43	-45	defisit
Kota Batu † ‡	293	62	30	325	23	2	-5	defisit
Banten								
Kab. Pandeglang	5.616	1.197	372	6.441	1.379	320	63	surplus
Kab. Lebak	7.560	1.078	364	8.274	2.075	623	198	surplus
Kab. Tangerang	1.026	1.285	502	1.809	357	-11	-88	defisit
Kab. Serang	1.851	3.332	474	4.709	1.152	238	-2	defisit
Kota Tangerang ‡	140	271	151	260	28	-33	-45	defisit
Kota Cilegon ‡	184	0	29	155	26	-2	-4	defisit
Kota Serang	242	327	76	493	97	5	-10	defisit
Kota Tangerang Selatan ‡	203	616	85	734	117	2	-13	defisit

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; WorldPop dan BPS untuk penduduk
Estimasi model

Catatan: † tanpa industri; ‡ kota kecil; DDL = status gaya Permen LH 17/2009, bukan status resmi.

Tabel A.2 Kebutuhan air per sektor per kab/kota Pulau Jawa, kebutuhan 2025 dan proyeksi 2030 (juta m³ per tahun)

KAB/KOTA	DOMESTIK	IRIGASI	TERNAK	INDUSTRI	KONSUMTIF	NERACA 2030	BULAN NEGATIF
DKI Jakarta							
Kab. Administrasi Kepulauan Seribu † ‡	0,2	0	0,0	–	0	1	1
Kota Administrasi Jakarta Pusat ‡	45,1	0	0,0	0,7	46	3	8
Kota Administrasi Jakarta Utara ‡	89,3	0	0,0	17,6	107	32	6
Kota Administrasi Jakarta Barat ‡	108,3	0	0,0	12,1	120	7	8
Kota Administrasi Jakarta Selatan ‡	101,8	0	0,0	1,7	104	80	4
Kota Administrasi Jakarta Timur ‡	139,0	0	0,0	13,7	153	158	4
Jawa Barat							
Kab. Bogor	241,9	319	1,3	39,8	506	9.567	0
Kab. Sukabumi	118,9	369	1,6	19,9	399	11.468	0
Kab. Cianjur	106,6	337	2,6	11,8	357	18.055	0
Kab. Bandung	152,3	291	1,7	35,7	394	3.744	0
Kab. Garut	112,0	139	2,1	4,7	216	6.335	0
Kab. Tasikmalaya	80,2	526	1,0	0,7	450	6.026	0
Kab. Ciamis	52,3	218	1,1	0,8	207	10.907	0
Kab. Kuningan	50,3	224	1,0	0,7	209	2.667	0
Kab. Cirebon	97,1	721	1,2	7,3	611	2.295	2
Kab. Majalengka	56,2	414	3,1	12,9	362	6.358	0
Kab. Sumedang	51,5	149	0,8	13,8	170	5.520	0
Kab. Indramayu	78,6	1.731	2,2	1,5	1.294	6.994	0
Kab. Subang	69,2	1.137	1,7	13,9	881	3.087	0
Kab. Purwakarta	42,0	101	0,6	11,7	125	8.864	0
Kab. Karawang	104,1	1.704	0,6	28,9	1.327	9.646	0
Kab. Bekasi	134,6	895	0,7	81,4	843	11.843	0
Kab. Bandung Barat	80,8	58	1,0	7,8	130	12.458	0
Kab. Pangandaran	18,1	85	0,4	0,1	78	5.179	0
Kota Bogor ‡	48,5	3	0,0	2,0	52	244	0
Kota Sukabumi ‡	14,3	15	0,0	0,5	25	90	0
Kota Bandung ‡	119,6	4	0,0	13,8	136	577	1
Kota Cirebon ‡	17,5	3	0,0	1,4	21	24	5
Kota Bekasi ‡	115,5	0	0,1	14,6	130	846	0
Kota Depok ‡	90,0	8	0,0	4,3	100	233	0
Kota Cimahi ‡	22,4	4	0,0	15,1	40	326	0
Kota Tasikmalaya ‡	34,3	63	0,2	1,3	80	434	0
Kota Banjar ‡	9,5	20	0,0	0,7	24	4.336	0

KAB/KOTA	DOMESTIK	IRIGASI	TERNAK	INDUSTRI	KONSUMTIF	NERACA 2030	BULAN NEGATIF
Jawa Tengah							
Kab. Cilacap	63,1	506	1,0	1,6	420	24.281	0
Kab. Banyumas	57,6	245	0,8	1,9	232	10.124	0
Kab. Purbalingga	33,0	121	1,0	8,0	127	4.895	0
Kab. Banjarnegara	32,6	165	0,9	1,2	151	5.509	0
Kab. Kebumen	44,2	258	1,4	0,8	227	3.527	0
Kab. Purworejo	25,0	307	0,8	1,0	242	2.323	0
Kab. Wonosobo	29,1	153	0,7	1,3	138	2.482	0
Kab. Magelang	42,9	379	1,1	3,7	313	4.895	0
Kab. Boyolali	34,7	197	2,4	11,4	187	2.584	0
Kab. Klaten	40,9	471	1,9	4,9	378	2.773	1
Kab. Sukoharjo	32,4	286	0,7	12,6	246	5.834	0
Kab. Wonogiri	34,5	413	3,7	2,3	329	3.172	0
Kab. Karanganyar	32,4	265	1,3	10,1	229	7.049	0
Kab. Sragen	31,8	350	1,3	4,3	282	6.735	0
Kab. Grobogan	47,5	719	2,8	4,0	558	4.704	0
Kab. Blora	28,6	206	2,9	0,6	177	20.819	0
Kab. Rembang	21,3	417	1,9	2,0	317	449	4
Kab. Pati	42,8	675	1,5	4,4	521	1.612	3
Kab. Kudus	27,7	312	0,2	20,1	267	731	3
Kab. Jepara	38,7	500	0,9	18,9	408	1.049	4
Kab. Demak	38,6	734	0,4	8,1	561	4.260	0
Kab. Semarang	34,5	409	1,3	19,3	341	1.410	0
Kab. Temanggung	25,7	189	0,7	3,8	162	2.391	0
Kab. Kendal	32,8	301	0,5	3,9	248	1.348	0
Kab. Batang	26,2	270	0,6	3,4	219	2.038	0
Kab. Pekalongan	33,7	260	0,5	3,4	220	1.623	0
Kab. Pemalang	47,4	295	1,1	2,7	258	2.867	0
Kab. Tegal	50,6	396	0,5	4,7	333	2.723	0
Kab. Brebes	64,4	593	0,8	7,2	487	6.151	0
Kota Magelang ‡	4,3	2	0,0	1,0	7	25	2
Kota Surakarta ‡	15,3	1	0,0	2,2	18	1.301	0
Kota Salatiga ‡	8,3	12	0,1	4,3	21	68	2
Kota Semarang	70,2	35	0,1	24,3	119	983	0
Kota Pekalongan ‡	10,4	21	0,1	1,3	26	31	5
Kota Tegal ‡	12,7	14	0,0	1,3	24	11	7
DI Yogyakarta							
Kab. Kulon Progo †	19,0	132	1,3	–	113	2.391	0
Kab. Bantul †	48,7	266	1,5	–	236	4.929	0
Kab. Gunungkidul †	32,6	123	2,7	–	121	1.421	0

KAB/KOTA	DOMESTIK	IRIGASI	TERNAK	INDUSTRI	KONSUMTIF	NERACA 2030	BULAN NEGATIF
Kab. Sleman †	50,3	357	0,7	–	301	1.165	2
Kota Yogyakarta † ‡	7,9	2	0,0	–	9	23	4
Jawa Timur							
Kab. Pacitan †	19,5	109	1,7	–	97	1.568	0
Kab. Ponorogo †	32,6	478	2,0	–	369	1.928	2
Kab. Trenggalek †	24,3	175	2,0	–	149	1.343	0
Kab. Tulungagung †	36,5	406	3,3	–	324	2.191	2
Kab. Blitar †	42,1	445	3,8	–	358	5.110	0
Kab. Kediri †	53,2	732	4,1	–	570	7.413	0
Kab. Malang †	90,4	702	5,3	–	587	4.297	0
Kab. Lumajang †	37,1	586	2,6	–	450	2.338	1
Kab. Jember †	85,4	1.291	3,8	–	993	3.315	3
Kab. Banyuwangi †	57,3	1.123	2,3	–	846	2.017	2
Kab. Bondowoso †	25,6	521	2,3	–	393	1.962	2
Kab. Situbondo †	23,1	633	2,6	–	469	1.138	5
Kab. Probolinggo †	37,2	550	3,7	–	426	1.694	2
Kab. Pasuruan †	54,8	655	3,4	–	517	8.941	1
Kab. Sidoarjo †	70,4	402	0,2	–	352	17.826	0
Kab. Mojokerto †	38,4	490	0,8	–	382	12.808	0
Kab. Jombang †	44,2	774	1,7	–	588	10.188	0
Kab. Nganjuk †	36,9	626	2,5	–	478	6.078	1
Kab. Madiun †	23,9	425	0,7	–	322	4.915	1
Kab. Magetan †	23,2	385	1,4	–	294	4.259	1
Kab. Ngawi †	29,1	585	1,3	–	440	9.969	0
Kab. Bojonegoro †	43,7	386	4,6	–	319	35.257	0
Kab. Tuban †	39,8	530	4,7	–	416	21.424	0
Kab. Lamongan †	44,8	784	2,3	–	596	22.627	0
Kab. Gresik †	43,5	360	0,6	–	296	20.462	0
Kab. Bangkalan †	35,4	132	2,6	–	131	752	3
Kab. Sampang †	32,4	80	2,4	–	91	875	3
Kab. Pamekasan †	28,6	121	2,9	–	116	399	4
Kab. Sumenep †	37,1	137	4,5	–	138	1.318	2
Kota Kediri † ‡	12,8	36	0,1	–	38	351	1
Kota Blitar † ‡	5,8	21	0,1	–	20	121	1
Kota Malang † ‡	35,3	31	0,0	–	57	845	0
Kota Probolinggo † ‡	11,4	41	0,1	–	40	-12	10
Kota Pasuruan † ‡	8,5	27	0,0	–	27	-6	9
Kota Mojokerto † ‡	6,4	11	0,0	–	14	932	0
Kota Madiun † ‡	8,9	16	0,0	–	20	1.163	0
Kota Surabaya †	124,0	0	0,0	–	124	109	6

KAB/KOTA	DOMESTIK	IRIGASI	TERNAK	INDUSTRI	KONSUMTIF	NERACA 2030	BULAN NEGATIF
Kota Batu † ‡	9,3	30	0,2	–	30	325	0
Banten							
Kab. Pandeglang	52,6	455	0,4	0,1	372	6.433	0
Kab. Lebak	55,4	438	0,5	1,3	364	8.266	0
Kab. Tangerang	129,8	423	0,6	75,4	502	1.789	0
Kab. Serang	66,5	550	0,4	22,2	474	4.696	0
Kota Tangerang ‡	100,4	16	0,1	39,8	151	252	0
Kota Cilegon ‡	21,8	4	0,1	4,8	29	154	0
Kota Serang	36,4	57	0,1	0,2	76	490	0
Kota Tangerang Selatan ‡	79,5	0	0,0	5,2	85	723	0

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari WorldPop, BPS, Permen PUPR 14/PRT/M/2015, dan koefisien SNI Neraca Sumber Daya Air 2002 **Estimasi model**

Catatan: Industri "–" = data tenaga kerja industri BPS tidak tersedia; irigasi = kebutuhan potensial gaya KP-01.

Lampiran B. Validasi Debit Muara

Debit model dibandingkan dengan debit GloFAS versi 4 di sel sungai terdekat muara perkiraan, periode 1991–2024 (Copernicus Emergency Management Service, 2026). Kalibrasi dan validasi memakai GloFAS yang sama di 12 muara ini, sehingga tabel menunjukkan konsistensi antara dua model dan belum menjadi uji lawan pengukuran (Pantau Bencana, 2026c).

Tabel B.1 Debit model dan GloFAS di dua belas muara sungai besar Pulau Jawa, rerata 1991–2024 (m³ per detik)

SUNGAI	MODEL TAHUNAN	GLOFAS TAHUNAN	RASIO TAHUNAN	MODEL JUN–OKT	GLOFAS JUN–OKT	RASIO JUN–OKT	KORELASI BULANAN
Bengawan Solo	454,3	503,7	0,90	89,5	86,3	1,04	0,87
Brantas (Porong)	303,6	440,9	0,69	43,8	80,2	0,55	0,86
Citarum	304,5	326,9	0,93	234,7	178,4	1,32	0,61
Citanduy	234,8	225,1	1,04	104,5	61,3	1,70	0,82
Serayu	268,3	249,3	1,08	104,5	84,9	1,23	0,88
Cimanuk	182,6	186,4	0,98	48,7	35,8	1,36	0,84
Jratunseluna (Serang-Lusi-Juwana)	102,6	99,1	1,04	37,3	17,0	2,19	0,83
Progo	104,1	133,8	0,78	24,6	37,4	0,66	0,89
Ciujung	108,8	113,7	0,96	63,7	41,7	1,53	0,63
Cisadane	95,0	72,7	1,31	54,1	30,2	1,79	0,72
Pemali	88,0	76,2	1,15	27,5	19,2	1,43	0,86
Opak-Oyo	47,1	45,2	1,04	8,2	9,5	0,86	0,87

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana; GloFAS versi 4 lewat Open-Meteo Flood API **Estimasi model**

Catatan: Rasio = model dibagi GloFAS; ambang usulan rasio 0,80–1,25.

Tabel B.2 Rasio debit Juni–Oktober model terhadap GloFAS pada tahun kering 1997, 2015, 2019, dan 2023

SUNGAI	1997	2015	2019	2023
Bengawan Solo	0,00	2,18	1,79	2,54
Brantas (Porong)	0,00	0,38	0,13	0,41
Citarum	1,30	2,04	1,69	1,79
Citanduy	0,41	1,06	1,62	0,85
Serayu	0,24	0,90	1,19	0,78
Cimanuk	0,73	1,92	4,60	2,15
Jratunseluna (Serang-Lusi-Juwana)	0,00	7,86	8,49	7,50
Progo	0,00	0,21	0,25	0,28
Ciujung	1,95	0,40	0,63	2,54
Cisadane	0,87	0,37	0,57	2,20
Pemali	0,25	0,53	0,83	1,37
Opak-Oyo	0,00	0,45	0,36	0,40

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana; GloFAS versi 4 lewat Open-Meteo Flood API **Estimasi model**

Catatan: Rasio kecil berarti aliran model terlalu rendah dan kekurangan dilebih-lebihkan; rasio besar sebaliknya.

Lampiran C. Waduk, Transfer, dan Parameter Model

Tabel waduk dan transfer memakai satu sumber per baris. Hanya Kedung Ombo dan Saluran Tarum Barat yang bersumber resmi (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, 2021; Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026); angka lain berasal dari paket data Kajian Ketahanan Air yang merujuk sumber sekunder, dan permintaan angka pengelola tercatat di Lampiran D.

Tabel C.1 Waduk besar dan transfer antar-DAS dalam model neraca air, data 2005–2026

NAMA	JENIS	TAMPUNGAN (juta m³)	DEBIT (m³ per detik)	KEYAKINAN	SUMBER
Saguling	waduk	982	–	Asumsi kebijakan	Rujukan sekunder
Cirata	waduk	1.900	–	Asumsi kebijakan	Rujukan sekunder
Jatiluhur (Ir. H. Djuanda)	waduk	2.440	–	Asumsi kebijakan	Rujukan sekunder
Kedung Ombo	waduk	635	–	Resmi	BBWS Pemali Juana, status Juli 2021
Gajah Mungkur (Wonogiri)	waduk	375	–	Asumsi kebijakan	Rujukan sekunder
Sutami (Karangkates)	waduk	178	–	Asumsi kebijakan	Rujukan sekunder
Saluran Tarum Barat (Citarum ke Jakarta)	transfer	–	6,2	Resmi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 28 Juli 2026

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Tabel waduk kajian ini; BBWS Pemali Juana 2021; Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2026

Catatan: Sel "–" = besaran tidak berlaku untuk jenis itu; Cirata dan Jatiluhur dijalankan sebagai satu sistem.

Tabel C.2 Parameter model dan kebutuhan irigasi, versi pertama Oktober 2026

PARAMETER	NILAI	KEYAKINAN	CATATAN
Kapasitas air tersedia tanah (mm)	130	Asumsi kebijakan	seragam untuk semua sel
Koefisien tanaman bak	1	Asumsi kebijakan	tidak dikalibrasi
Pecahan aliran dasar	0,6	Asumsi kebijakan	dipilih dengan data tahun kering
Waktu tinggal aliran dasar (bulan)	2	Asumsi kebijakan	tetap sesudah kalibrasi
Perkolasi sawah (mm/hari)	2	Asumsi kebijakan	gaya KP-01
Penyiapan lahan (mm)	250	Asumsi kebijakan	gaya KP-01
Hujan efektif	70%	Asumsi kebijakan	pecahan hujan bulanan
Intensitas musim tanam ketiga	50%	Asumsi kebijakan	palawija
Kebutuhan hidup layak per kapita (m³/kapita/tahun)	1.600	Resmi	hanya untuk status gaya Permen LH 17/2009

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Parameter model kajian ini; FAO-56; SNI Neraca Sumber Daya Air 2002

Lampiran D. Celah Data dan Permintaan Data

Tiap celah di bawah menahan label estimasi model pada bagian tertentu dari neraca dan menunjuk pemegang datanya. Permintaan diajukan lewat rekomendasi di Bab 9 (Pantau Bencana, 2026c).

Tabel D.1 Celah data neraca air Pulau Jawa dan pemegang datanya, Oktober 2026

CELAH	CAKUPAN	PEMEGANG DATA
Debit pos duga air bulanan	dua belas muara dan titik batas kab/kota	Kementerian PU, Balai Besar Wilayah Sungai
Neraca Pola Pengelolaan Sumber Daya Air digital	wilayah sungai di Pulau Jawa	Kementerian PU
Tampungan efektif dan pelepasan waduk	lima dari enam waduk besar	Kementerian PU dan pengelola waduk
Tenaga kerja atau pengambilan air industri	44 kab/kota	Badan Pusat Statistik; Kementerian Perindustrian
Luas tanam per musim daerah irigasi	seluruh daerah irigasi	Kementerian PU; Kementerian Pertanian
Volume penyaluran air bersih darurat	kab/kota terdampak kekeringan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Teks SNI Neraca Sumber Daya Alam 2015	koefisien kebutuhan	Badan Standardisasi Nasional

Sumber: Analisis kajian ini **Resmi**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Call Center 117

www.bnpb.go.id

persuratan@bnpb.go.id

Neraca Air Pulau Jawa per Kabupaten/Kota

Menurut model neraca air kajian ini, Pulau Jawa menghasilkan air permukaan terbarukan sekitar 186 miliar m³ per tahun, dan kebutuhan konsumtif 2025 hanya sekitar 18% darinya. Air cukup dalam setahun tetapi kurang di sebagian kab/kota pada musim kemarau, ketika rasio pulau naik menjadi sekitar 32% pada Juni–Oktober dan 68 kab/kota kekurangan air pada sedikitnya satu dari lima tahun bila kebutuhan irigasi potensial dipenuhi. Aliran kemarau model belum lolos validasi, sehingga peringkat kab/kota dipakai sebagai daftar periksa kesiapan kemarau; peringkat itu belum cocok dengan catatan kejadian kekeringan DIBI, jadi dipasangkan dengan data penyaluran air bersih BPBD. Cakupan: seluruh kabupaten/kota di enam provinsi Pulau Jawa, pasokan air permukaan lawan kebutuhan domestik, irigasi, ternak, dan industri per bulan.